

**PEMILIHAN SKETSA QUERY BERBASIS RULE PADA MASALAH
TEXT TO SQL**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh
AFIX FIRAN PIZARRO
NPM 2116156253



PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
OKTOBER 2024

**PEMILIHAN SKETSA QUERY BERBASIS RULE PADA MASALAH
TEXT TO SQL**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana

Oleh
AFIX FIRAN PIZARRO
NPM 2116156253

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
OKTOBER 2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi karya **AFIX FIRAN PIZARRO** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh pembimbing pada tanggal, 5 Desember 2024

Tulungagung,
Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a stylized, looped flourish above it.

AGUNG PRASETYA, M.Kom

NIDN. 0725078503

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi oleh **AFIX FIRAN PIZARRO** ini telah dipertahankan di depan dosen penguji pada tanggal, 12 Desember 2024

Penguji,
Tulungagung,
Penguji I,

AGUNG PRASETYA, M.Kom

NIDN. 0725078503

Penguji II,

TAUFIQ AGUNG CAHYONO, M.Kom

NIDN. 0731109303

Mengetahui:

Dekan

Mengetahui

Ketua Program Studi

VERTIKA PANGGAYUH, M.Pd

NIDN. 0715049101

JOKO ISKANDAR, M.kom

NIDN. 0715028002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AFIX FIRAN PIZARRO

NPM : 2116156253

Program Studi : Informatika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Tulungagung, 1 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,

AFIX FIRAN PIZARRO

NPM 2116156253

MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, dan penghormatan yang mendalam, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah dan proses dalam penyusunan karya ini.
2. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu, yang telah menjadi sumber kekuatan, motivasi, serta cinta yang tulus sepanjang hidup saya. Doa yang tak pernah putus, pengorbanan tanpa pamrih, dan kasih sayang yang tak tergantikan menjadi pilar utama yang menguatkan saya dalam setiap tantangan.
3. Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan penguji, yang telah dengan sabar, telaten, dan penuh kebijaksanaan membimbing saya selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Ilmu, saran, dan motivasi yang diberikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan saya.
4. Teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat luar biasa, yang telah berbagi tawa, peluh, dan semangat selama masa studi. Kebersamaan, diskusi, dan dukungan moral yang kalian berikan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Bhinneka PGRI yang telah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan penuh inspirasi.
5. Diri saya sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas usaha yang telah dilakukan, atas kegigihan dalam menghadapi segala rintangan, serta atas keyakinan bahwa kerja keras, kesabaran, dan doa tidak pernah mengkhianati hasil. Semoga karya ini menjadi tonggak awal untuk terus tumbuh, belajar, dan memberi manfaat bagi sesama.

ABSTRAK

Afix Firan Pizarro. 2025. Deteksi Sketsa Query Text-to-SQL Berbasis Rule pada Kalimat Berbahasa Indonesia. Skripsi, Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bhinneka PGRI. Pembimbing: [Nama Pembimbing], M.Kom.

Kata Kunci: Rule-Based System, Text-to-SQL, Deteksi Sketsa Query, Kalimat Bahasa Indonesia, Experta

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem deteksi jenis sketsa query Text-to-SQL menggunakan pendekatan berbasis aturan (rule-based system). Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi kalimat dalam Bahasa Indonesia ke dalam enam jenis sketsa query SQL, yaitu `SELECT * FROM $TABLE`, `SELECT * FROM $TABLE WHERE $CONDITION`, `SELECT $COLUMN FROM $TABLE`, `SELECT $COLUMN FROM $TABLE WHERE $CONDITION`, `SELECT $AGG $COLUMN FROM $TABLE`, dan `SELECT $AGG $COLUMN FROM $TABLE GROUP BY $COLUMN HAVING $CONDITION`. Proses deteksi dilakukan dengan mengenali kata kunci, nama tabel, nama kolom, fungsi agregasi, serta kecocokan dengan struktur database berformat JSON.

Pengujian dilakukan terhadap 420 kalimat uji yang mencakup berbagai domain seperti akademik, kepegawaian, inventori, hotel, pemesanan, dan akuntansi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem berhasil mencapai akurasi sebesar 37.00% dengan nilai precision rata-rata (macro) sebesar 0.898, recall sebesar 0.374, dan F1-score sebesar 0.498.

Meskipun sistem menunjukkan performa yang cukup baik pada kalimat-kalimat terstruktur, terdapat kelemahan dalam penanganan kalimat ambigu, keterbatasan cakupan sinonim kata kunci, serta domain data yang masih terbatas. Selain itu, hasil evaluasi memperlihatkan bahwa performa terbaik diperoleh pada sketsa `SELECT * FROM $TABLE` dengan F1-score sebesar 0.803, sedangkan performa terendah

terdapat pada sketsa `SELECT $AGG $COLUMN FROM $TABLE` dengan F1-score sebesar 0.244.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan rule-based memiliki potensi dalam menyelesaikan masalah identifikasi sketsa query Text-to-SQL untuk kalimat berbahasa Indonesia, khususnya dalam konteks database JSON, namun tetap memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menghadapi kalimat bebas dan variasi struktur bahasa alami yang lebih kompleks.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmatNya dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul PEMILIHAN SKETSA QUERY BERBASIS RULE PADA MASALAH TEXT TO SQL dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana program studi.....Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Sujono, S.Pd., M.M., selaku Rektor Universitas Bhinneka PGRI.
2. Ibu Vertika Panggayuh, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Bapak Joko Iskandar, M.Kom selaku Ketua Program Studi Informatika.
4. Bapak Agung Prasetya, M.Kom selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan serta bimbingan
5. Serta kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian proposal penelitian ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan Skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan Skripsi ini. Penulis berharap mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tulungagung,

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	2
C. Batasan masalah	2
BAB II KAJIAN TEORI	3
A. Masalah Text-to-SQL.....	3
B. Sketsa query	7
C. Pemilihan sketsa query	8
D. Pendekatan berbasis Rule	11
1. Perkenalan.....	11
2. Elemen dalam Sistem Berbasis Aturan.....	11
3. Aturan.....	12
4. Struktur Sistem Pakar Berbasis Aturan	14
5. Jenis-Jenis Sistem Pakar Berbasis Aturan	17
6. Sistem Forward Chaining.....	18
7. Penyelesaian Konflik.....	27
E. Metric Precision dan Accuracy	27
1. Precision	27
2. Accuracy	28
F. Literatur Review	28
G. First Order Logic	33
H. Teknik Voting Untuk Pembentukan Basis Pengetahuan.....	34
I. Verifikasi Basis Pengetahuan	34
1. Penjelasan Tambahan: Masalah-masalah pada Basis Pengetahuan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tahapan Penelitian	38
B. Pengumpulan Data	38

C.	Perancangan pendekatan berbasis rule	45
1.	Data Pengguna	46
2.	Komponen antarmuka pengguna.....	47
3.	Komponen basis pengetahuan.....	49
4.	Komponen mesin inferensi	68
D.	Rancangan Uji Coba.....	68
1.	Skenario Uji Coba	68
2.	Evaluasi.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		73
A.	Gambaran Umum Pengujian	73
B.	Hasil Deteksi Jenis Sketsa Query Text-to-SQL oleh Rule Based System	74
1.	Pembentukan Rule Deteksi	75
2.	Distribusi Hasil Deteksi Berdasarkan Jenis Sketsa Query Text-to-SQL	84
3.	Perbandingan Prediksi Sistem dengan Label.....	85
C.	Evaluasi Performa Sistem	88
D.	Analisis Kesalahan dan Kelemahan Sistem	89
1.	Kasus Gagal Deteksi.....	89
2.	Kasus Salah Deteksi	91
3.	Kelemahan dalam Penanganan Domain	92
BAB V KESIMPULAN.....		94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN		98

DAFTAR TABLE

Tabel 2. 1 Tabel pelanggan	4
Tabel 2. 2 Tabel produk	4
Tabel 2. 3 Tabel pesanan.....	5
Tabel 2. 4 Tabel detail_pesanan.....	5
Tabel 2. 5 Contoh dan ciri ciri jenis sketsa.....	11
Tabel 2. 6 Objek (variabel linguistik).....	24
Tabel 2. 7 Tabel Literatur Review	33
Tabel 3. 1 Tabel Sampel Hasil Pembentukan Kalimat	45
Tabel 3. 2 Tabel sampel kalimat	47
Tabel 3. 3 Kalimat dan jenis sketsa	57
Tabel 3. 4 Basis pengetahuan	63
Tabel 3. 5 Tabel elemen.....	64
Tabel 3. 6 Struktur matriks	65
Tabel 3. 7 Matrix	68
Tabel 3. 8 Menunjukkan Confusion Matrix yang digunakan pada penelitian ini.....	70
Tabel 3. 9 Confusion matrix untuk 7 label jenis sketsa.	70
Tabel 4. 1 Distribusi Hasil Deteksi Berdasarkan Jenis Sketsa	85
Tabel 4. 2 Perbandingan Prediksi Sistem dengan Label.....	86
Tabel 4. 3 Evaluasi Performa Sistem.....	88
Tabel 4. 4 Contoh Kasus Gagal Deteksi	90
Tabel 4. 5 Contoh Kasus Salah Deteksi.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ilustrasi diagram Text to SQL.....	4
Gambar 2. 2 Relasi antar tabel.....	6
Gambar 2. 3 Struktur Sistem Pakar Berbasis Aturan.....	16
Gambar 2. 4 Diagram Forward Chaining	19
Gambar 2. 5 Forward Chaining for the Example Considered	26
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian.....	38
Gambar 3. 2 ERD Sebelum Perubahan 1	40
Gambar 3. 3 ERD Sesudah Perubahan 1	41
Gambar 3. 4 ERD Sebelum Perubahan 2	42
Gambar 3. 5 ERD Setelah Perubahan 2.....	42
Gambar 3. 6 Rancangan Pendekatan Berbasis Rule.....	45
Gambar 3. 7 antecedent dan consequent	50
Gambar 4. 1 Rule Deteksi SELECT * FROM \$TABLE	76
Gambar 4. 2 Rule Deteksi SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION... ..	77
Gambar 4. 3 Rule Deteksi SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE.....	78
Gambar 4. 4 Rule Deteksi SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	79
Gambar 4. 5 Rule Deteksi SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE	79
Gambar 4. 6 Rule Deteksi SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN HAVING \$CONDITION	80
Gambar 4. 7 Rule Normalisasi Kalimat.....	81
Gambar 4. 8 Rule Stemming Kalimat	81
Gambar 4. 9 Rule Ekstraksi Kata	82
Gambar 4. 10 Rule Identifikasi Kata Nama Tabel.....	83
Gambar 4. 11 Rule Identifikasi Nama Kolom dalam Tabel.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Formulir pengajuan judul tugas akhir	98
Lampiran 2	Formulir pendaftaran seminar proposal	99
Lampiran 3	Kartu bimbingan tugas akhir	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Text-to-SQL adalah tugas untuk menerjemahkan pertanyaan dalam bahasa alami menjadi pernyataan SQL yang dapat dieksekusi pada database relasional. Tugas ini memiliki potensi besar untuk mengotomatiskan antarmuka query database dan membuatnya lebih mudah diakses oleh pengguna non-teknis. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam mengembangkan sistem Text-to-SQL yang akurat dan efisien, terutama karena kesenjangan semantik dan kurangnya informasi dalam pertanyaan bahasa alami.

Metode berbasis sketsa telah muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk tugas Text-to-SQL. Metode-metode ini melibatkan penggunaan templat SQL dengan slot kosong yang diisi dengan informasi yang diekstrak dari pertanyaan bahasa alami dan skema database. Beberapa contoh sistem Text-to-SQL berbasis sketsa termasuk SQLNet [1], TypeSQL [2], SQLova [3], dan HydraNet [4]. Pendekatan berbasis sketsa telah terbukti efektif dalam menangani pertanyaan kompleks dan menghasilkan SQL yang akurat secara sintaksis.

Meskipun metode berbasis sketsa telah menunjukkan hasil yang baik pada tugas Text-to-SQL, metode ini belum menyelesaikan masalah pemilihan jenis sketsa pada konteks bahasa Indonesia. Selain itu, struktur kalimat bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Inggris juga menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pemilihan jenis sketsa yang tepat, sehingga berdampak pada penurunan akurasi dan efisiensi sistem.

Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengusulkan penggunaan pendekatan berbasis aturan (rule-based) untuk pemilihan jenis sketsa query pada masalah Text-to-SQL. Pendekatan ini akan memanfaatkan aturan-aturan linguistik dan pengetahuan tentang struktur database untuk menentukan jenis sketsa yang

paling sesuai dengan pertanyaan bahasa alami. Dengan menerapkan pendekatan berbasis aturan, diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem Text-to-SQL, terutama dalam menangani pertanyaan bahasa Indonesia.

Penelitian ini akan menguji solusi yang diusulkan dengan mengembangkan sistem Text-to-SQL berbasis aturan dan mengevaluasinya pada dataset pertanyaan bahasa Indonesia. Data yang digunakan akan dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti forum online, media sosial, dan situs web resmi. Data ini kemudian akan divalidasi oleh ahli bahasa dan praktisi database untuk memastikan kualitas dan relevansi.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana performa pendekatan berbasis rule untuk pemilihan sketsa query pada masalah Text-to-SQL?

C. Batasan masalah

Dalam penelitian ini, ruang lingkup sistem deteksi sketsa query Text-to-SQL dibatasi oleh beberapa hal berikut:

1. Kalimat yang digunakan diasumsikan telah ditulis dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Sistem tidak dirancang untuk menangani kesalahan tata bahasa, ejaan, atau struktur kalimat yang tidak baku.
2. Sistem tidak mempertimbangkan relasi antar tabel dalam basis data. Oleh karena itu, pengolahan query yang melibatkan join, subquery, atau referensialitas antartabel tidak termasuk dalam cakupan sistem.
3. Sistem hanya memproses kalimat berbahasa Indonesia formal. Kalimat yang menggunakan bahasa gaul, bahasa daerah, bahasa asing, atau

campuran dari berbagai bahasa tidak termasuk dalam ruang lingkup pengolahan.

4. Penelitian ini dibatasi pada pengenalan dan klasifikasi satu jenis sketsa query Text-to-SQL dalam satu kalimat. Kalimat atau pertanyaan yang memuat lebih dari satu sketsa (multi query) tidak termasuk dalam cakupan sistem.
5. Pendekatan dalam penelitian ini hanya mempertimbangkan unit input berupa satu kalimat utuh. Sistem tidak memproses input dalam bentuk paragraf panjang maupun unit teks yang lebih pendek seperti frasa.
6. Penelitian ini hanya mencakup beberapa domain tertentu yang telah didefinisikan dalam basis data berformat JSON. Domain tersebut meliputi: akademik, inventori, akuntansi, kepegawaian, hotel, pemesanan, dan penjualan. Domain di luar cakupan tersebut seperti kesehatan, perbankan, atau logistik tidak ditangani oleh sistem.

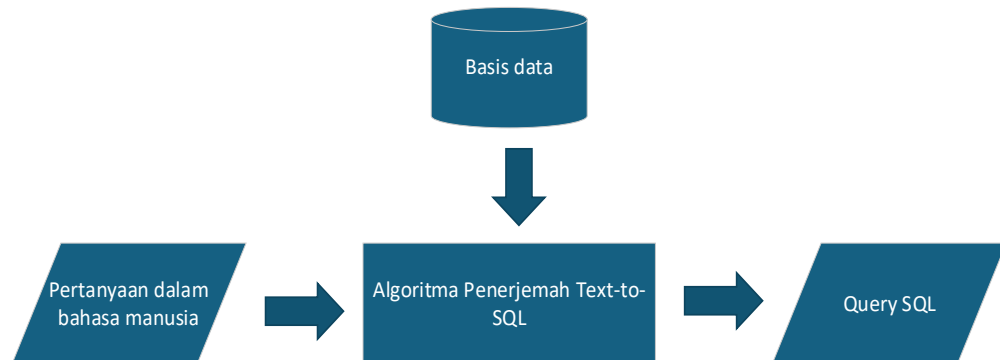
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Masalah Text-to-SQL

Basis data relasional memiliki keunggulan dalam manajemen data, yaitu konsistensi dan integritas data. Konsistensi merujuk pada apa yang berubah di sebuah record dalam satu tabel akan berubah di tabel-tabel lain yang terkait. Sedangkan integritas merujuk pada adanya kepastian bahwa data yang tersimpan dapat ditemukan dan dihubungkan dengan data lainnya. Walaupun demikian, melakukan query data dari sebuah basis data relational memerlukan pengetahuan tentang sintaks Structured Query Language (SQL) dan struktur tabel beserta relasinya. Pengguna awam yang peranya di bagian non-teknis biasanya memiliki kesulitan ketika menerjemahkan pertanyaan dalam bahasa manusia ke query SQL. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang sintaks sekaligus memahami struktur tabel dan relasinya.

Text-to-SQL membantu kesulitan tersebut dengan menerjemahkan pertanyaan dalam bahasa manusia ke query SQL secara otomatis, diberikan sebuah basis data relasional. Text-to-SQL mengambil dua jenis masukan, yaitu pertanyaan dalam bahasa manusia dan basis data relasional. Luaran Text-to-SQL ada satu yaitu sebuah query yang mengikuti aturan sintaks SQL. Jika query ini dieksekusi pada basis data relasional, maka data yang dihasilkan harus menjawab apa yang dimaksudkan di pertanyaan. Sebagai ilustrasi, Text-to-SQL diilustrasikan pada diagram di bawah ini:



Gambar 2. 1 Ilustrasi diagram Text to SQL

Sebuah basis data relasional yang menjadi masukan Text-To-SQL terdiri dari dua hal, yaitu: struktur tabel dan relasi antar tabel. Beberapa metode Text-To-SQL mensyaratkan adanya record-record dalam tabel. Namun penelitian ini berasumsi bahwa record tidak dapat diakses secara sembarangan karena adanya data privacy. Berikut adalah contoh sebuah basis data “sistem pemesanan” yang terdiri dari struktur tabel dan relasi antar tabel

Tabel pelanggan

id_pelanggan	nama_pelanggan	alamat_pelanggan	telepon
11	Latif Suhardi	Jalan Jati No.2 Jombang	08163225711
12	Anton Anam	Jalan Mutiara No.9 Blitar	08917815634
13	Febri Hariyanto	Jalan Imam No.7 Kediri	085339096723

Tabel 2. 1 Tabel pelanggan

Tabel produk

kode_produk	merk_produk	nama_produksen	deskripsi	harga_beli
A10_2024	Xiaomi 14T	Xiaomi	Penyimpanan 512GB, Layar 6,67 inc, Android 14	6000000
A10_2015	Oppo Neo 7	Oppo	Kamera 8 MP, Berat 141g	1800000
A10_2025	Samsung A55	Samsung	Chipset Exynos 1480, Android 14	5500000

Tabel 2. 2 Tabel produk

Tabel pesanan

nomor_pesanan	tanggal_pesanan	tanggal_pengiriman	alamat_pengiriman	status	id_pelanggan
---------------	-----------------	--------------------	-------------------	--------	--------------

301023	2/7/2024	3/7/2024	Jalan Citra No.11 Kediri	dikirim	101
301024	3/7/2024	4/7/2024	Jalan Melati No.1 Tuban	selesai	101
301025	6/7/2024		Jalan Supriadi No.6 Semarang	dibatalkan	103
302026	7/7/2024		Jalan Hasyim No.1 Kediri	dibatalkan	103
302027	8/7/2024	13/7/2024	Jalan I Gusti No.1 Tulungagung	sengketa	110
302028	16/7/2024		Jalan Agus Salim No. 4 Bandung	proses	110
303029	20/7/2024		Jalan Brawijaya No.3 Kediri	proses	110
303130	22/7/2024	23/7/2024	Jalan Sutoyo No.2 Surabaya	selesai	101

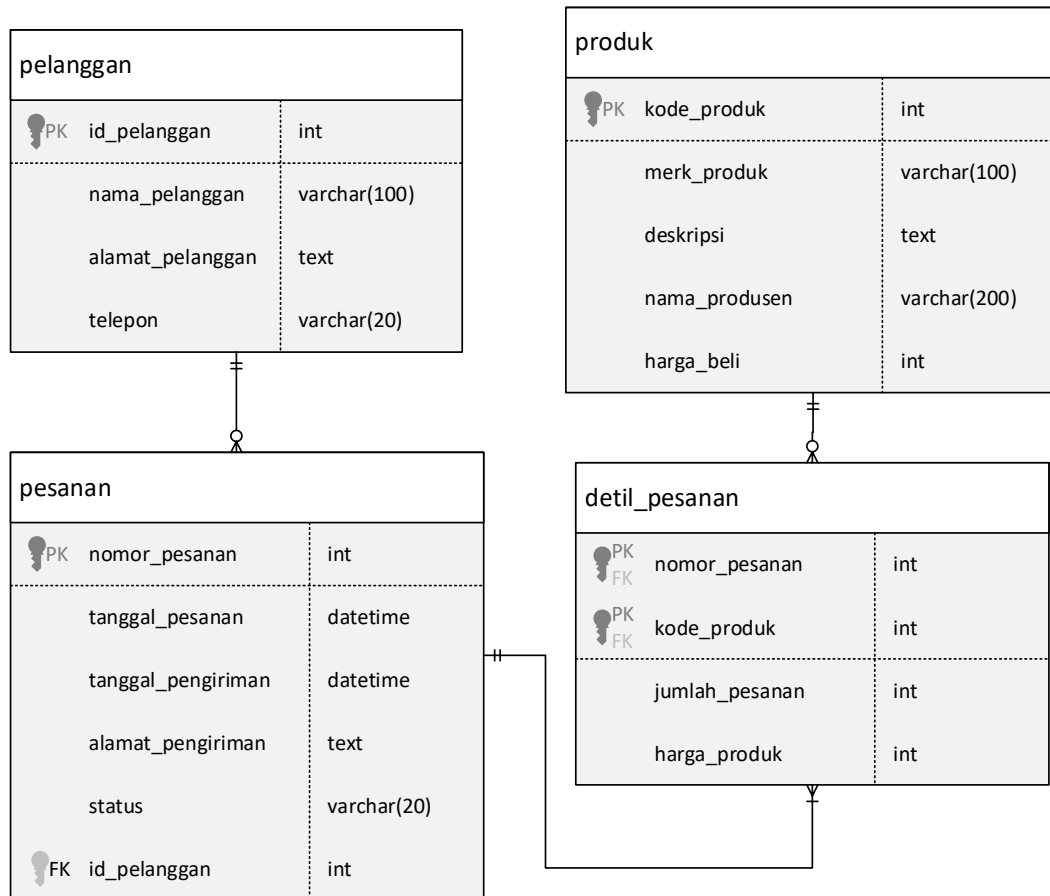
Tabel 2. 3 Tabel pesanan

Tabel detail_pesanan

nomor_pesanan	kode_produk	jumlah_pesanan	harga_produk
101001	A10_2024	1	6000000
101001	A10_2024	1	6000000
101015	A10_2015	1	1800000
102034	A10_2025	2	11000000
102056	A10_2024	1	6000000
102085	A10_2024	1	6000000
103099	A10_2025	1	5500000
103100	A10_2025	1	5500000
101008	A10_2024	3	18000000
101008	A10_2024	2	12000000
101008	A10_2024	1	6000000

Tabel 2. 4 Tabel detail_pesanan

Relasi antar tabel



Gambar 2. 2 Relasi antar tabel

Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan dalam bahasa manusia:

1. Berapa banyak total pesanan pada bulan oktober 2024?
2. Berapa jumlah total produk merk “ABC” yang dipesan bulan ini?
3. Tampilkan pesanan bulan kemarin yang hingga saat ini status-nya tidak selesai!
4. Tambahkan data pesanan dengan nama produk “ABC” dengan jumlah barang adalah 5!
5. Hapus data produk bernama “ABC”
6. Tampilkan data pesanan yang paling sedikit dari segi jumlah barang!
7. Berapa jumlah rata-rata pesanan pelanggan “Budi” per bulan oktober 2024
8. Hapus database bernama “db_sistem_pemesanan”

Berikut ini adalah beberapa contoh hasil penerjemahan pertanyaan ke query SQL

1. SELECT COUNT(nomor_pesanan) FROM pesanan WHERE
MONTH(tanggal_pesanan)=10 AND
YEAR(tanggal_pesanan)=2024
2. SELECT SUM(detil_pesanan.jumlah_pesanan) FROM
detil_pesanan
LEFT JOIN produk ON
detil_pesanan.kode_produk=produk.kode_produk
LEFT JOIN pesanan ON
detil_pesanan.nomor_pesanan=pesanan.nomor_pesanan
WHERE produk.merk_produk="ABC" AND
MONTH(pesanan.tanggal_pesanan)=MONTH(NOW())
3. SELECT * FROM pesanan WHERE
MONTH(pesanan.tanggal_pesanan)=MONTH(NOW())-1

B. Sketsa query

Sketsa query mengacu pada struktur SQL tingkat tinggi yang telah ditentukan sebelumnya dengan slot kosong untuk diisi. Ini berfungsi sebagai template untuk menghasilkan query SQL dengan membatasi ruang pencarian yang memungkinkan dan memandu proses pembuatan.

Misalnya, sketsa untuk query dengan klausa WHERE tunggal akan terlihat seperti ini:

```
SELECT $AGG $COLUMN
WHERE $COLUMN $OP $VALUE
```

Di sini, token yang diawali dengan \$ menunjukkan slot yang harus diisi.

1. \$AGG dapat diisi dengan operator agregasi seperti SUM atau MAX atau dibiarkan kosong.
2. \$COLUMN harus diisi dengan nama kolom dari tabel yang sedang di-query.

3. \$OP dapat diganti dengan salah satu dari operator perbandingan berikut: =, <, atau >.
4. \$VALUE harus diisi dengan nilai yang sesuai dengan jenis kolom dan operator yang digunakan.

Sketsa yang lebih kompleks dapat mengakomodasi beberapa klausa WHERE yang digabungkan dengan operator seperti AND atau OR. Misalnya, sketsa untuk query dengan tiga klausa WHERE akan terlihat seperti ini:

```
SELECT $AGG $COLUMN
WHERE $COLUMN $OP $VALUE
AND $COLUMN $OP $VALUE
AND $COLUMN $OP $VALUE
```

Tujuan penggunaan sketsa query adalah untuk menyederhanakan proses pembuatan query dengan memecahnya menjadi beberapa langkah prediksi yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Alih-alih menghasilkan seluruh query sekaligus, model memprediksi konten setiap slot secara terpisah, dengan mempertimbangkan slot yang menjadi dependennya. Ini membantu mengurangi kompleksitas tugas dan meningkatkan akurasi prediksi.

C. Pemilihan sketsa query

Menentukan jenis sketsa query SQL yang tepat dari kalimat atau pertanyaan berbahasa Indonesia melibatkan pemahaman maksud dan elemen kunci dalam pertanyaan tersebut. Berikut adalah beberapa panduan dan contoh untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan menentukan jenis sketsa yang sesuai:

1. Identifikasi kata kunci dan frasa

1. Kata kerja: Menunjukkan aksi yang ingin dilakukan (misalnya, "cari", "tampilkan", "hitung", "urutkan").
2. Entitas: Menunjukkan objek yang terlibat dalam query (misalnya, "nama", "kota", "harga", "tanggal").

3. Kondisi: Membatasi hasil query (misalnya, "lebih besar dari", "sama dengan", "antara").
4. Operator Agregasi: Menunjukkan operasi perhitungan (misalnya, "total", "rata-rata", "maksimum").

2. Petakan kata kunci ke elemen SQL

1. Kata kerja -> SELECT (dengan atau tanpa AGG)
2. Entitas -> COLUMN
3. Kondisi -> WHERE dengan OP dan VALUE
4. Operator Agregasi -> AGG

3. Tentukan jenis sketsa berdasarkan kompleksitas

1. Sketsa Sederhana: biasanya untuk pertanyaan dengan satu klausa WHERE.
2. Sketsa Kompleks: untuk pertanyaan dengan beberapa klausa WHERE yang dihubungkan dengan AND, OR, atau operator lainnya.

Contoh dan Ciri-ciri:

Kalimat	Ciri-ciri	Jenis sketsa	Contoh sketsa
"Tampilkan semua nama pelanggan."	* Kata kerja: "Tampilkan" * Entitas: "nama pelanggan"	Sederhana (tanpa WHERE)	SELECT \$COLUMN
"Cari pelanggan yang tinggal di Jakarta."	* Kata kerja: "Cari" * Entitas: "pelanggan", "Jakarta" *	Sederhana (satu WHERE)	SELECT \$COLUMN WHERE \$COLUMN \$OP \$VALUE

	Kondisi: "tinggal di"		
"Hitung total penjualan di bulan Januari."	* Kata kerja: "Hitung" * Operator Agregasi: "total" * Entitas: "penjualan" * Kondisi: "di bulan Januari"	Sederhana (satu WHERE)	SELECT \$AGG \$COLUMN WHERE \$COLUMN \$OP \$VALUE
"Tampilkan nama dan harga produk yang harganya lebih dari 100 ribu dan kurang dari 500 ribu."	* Kata kerja: "Tampilkan" * Entitas: "nama", "harga", "produk" * Kondisi: "lebih dari 100 ribu", "kurang dari 500 ribu"	Kompleks (dua WHERE dengan AND)	SELECT \$COLUMN, \$COLUMN WHERE \$COLUMN \$OP \$VALUE AND \$COLUMN \$OP \$VALUE
"Cari mahasiswa yang IPK-nya di atas 3.5 atau yang aktif di organisasi."	* Kata kerja: "Cari" * Entitas: "mahasiswa", "IPK", "organisasi" * Kondisi: "di"	Kompleks (dua WHERE dengan OR)	SELECT \$COLUMN WHERE \$COLUMN \$OP \$VALUE OR \$COLUMN \$OP \$VALUE

	atas 3.5", "aktif di"		
--	--------------------------	--	--

Tabel 2. 5 Contoh dan ciri ciri jenis sketsa

D. Pendekatan berbasis Rule

1. Perkenalan

Sistem berbasis aturan (juga dikenal sebagai sistem produksi) adalah bentuk kecerdasan buatan yang paling sederhana. Sistem berbasis aturan menggunakan aturan sebagai representasi pengetahuan untuk pengetahuan yang dikodekan ke dalam sistem. Definisi sistem berbasis aturan hampir seluruhnya bergantung pada sistem pakar, yang merupakan sistem yang meniru penalaran ahli manusia dalam memecahkan masalah yang intensif pengetahuan. Alih-alih merepresentasikan pengetahuan secara deklaratif, statis sebagai sekumpulan hal yang benar, sistem berbasis aturan merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk sekumpulan aturan yang memberi tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus disimpulkan dalam situasi yang berbeda. Sistem berbasis aturan adalah cara untuk menyalin pengetahuan seorang pakar manusia dalam bidang yang cukup sempit ke dalam sistem otomatis.

Sistem berbasis aturan dapat dengan mudah dibuat hanya dengan menggunakan sekumpulan pernyataan dan sekumpulan aturan yang menentukan cara menindaklanjuti kumpulan pernyataan tersebut. Aturan dinyatakan sebagai sekumpulan pernyataan jika-maka (disebut aturan IF-THEN atau aturan produksi):

IF P THEN Q

yang juga setara dengan:

$P \Rightarrow Q$

2. Elemen dalam Sistem Berbasis Aturan

Setiap sistem berbasis aturan terdiri dari beberapa elemen dasar dan sederhana sebagai berikut:

1. Kumpulan Fakta

Fakta-fakta ini adalah pernyataan-pernyataan yang relevan dengan kondisi awal sistem. Fakta-fakta ini berfungsi sebagai dasar informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Kumpulan Aturan

Aturan-aturan ini mencakup semua tindakan yang perlu dilakukan dalam ruang lingkup suatu masalah. Setiap aturan menjelaskan bagaimana bertindak berdasarkan fakta tertentu. Aturan ini menghubungkan fakta pada bagian IF (jika) dengan tindakan pada bagian THEN (maka). Sistem hanya boleh mencakup aturan yang relevan dan menghindari aturan yang tidak relevan karena jumlah aturan dalam sistem akan memengaruhi kinerja sistem tersebut.

3. Kriteria Penghentian

Kriteria ini merupakan kondisi yang menentukan apakah solusi telah ditemukan atau tidak ada solusi yang tersedia. Kriteria ini penting untuk menghindari sistem berbasis aturan dari terjebak dalam infinite loop (perulangan tak berujung).

3. Aturan

Suatu aturan terdiri dari dua bagian: bagian IF dan bagian THEN. Bagian IF disebut anteseden atau premis (atau kondisi) dan bagian THEN disebut konsekuen atau kesimpulan (atau tindakan).

Dengan demikian, aturan sederhana dapat dinyatakan sebagai:

IF anteseden

THEN konsekuen.

Contoh:

IF musim dingin
THEN cuaca dingin.

Aturan tersebut menguji ekspresi logis dalam premis, dan jika ekspresi tersebut bernilai benar, maka aturan tersebut menegaskan bahwa fakta tentang suatu hal atau kelas hal adalah benar. Aturan umum dapat memiliki banyak anteseden yang digabungkan dengan salah satu operator logika AND, OR (atau dengan campuran keduanya).

Contoh 1 (banyak anteseden yang digabungkan dengan AND)

IF	antecedent 1	
AND	antecedent 2	
		IF musim dingin
		AND memiliki suhu <0 derajat
		AND berangin
AND	antecedent N	THEN cuaca bersuhu dingin
THEN	consequent	

Contoh 2 (banyak anteseden yang digabungkan dengan OR)

IF	antecedent 1	
OR	antecedent 2	
		IF musim dingin
		OR memiliki suhu <0 derajat
		OR berangin
OR	antecedent N	THEN bersuhu dingin
THEN	consequent	

Contoh 3 (banyak anteseden yang digabungkan dengan AND dan OR)

IF antecedent 1
AND antecedent 2

IF musim dingin
 AND memiliki suhu < 0 derajat
 OR cuaca berangin
 OR antecedent N THEN bersuhu dingin
 THEN consequent

Anteseden dari suatu aturan memiliki dua bagian

4. Struktur Sistem Pakar Berbasis Aturan

Sistem pakar berbasis aturan memiliki struktur seperti yang ditunjukkan dalam diagram pada Gambar 2 dan terdiri dari elemen-elemen utama berikut (lima elemen terpenting ditandai tegas dalam diagram):

1. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)

Berisi pengetahuan domain yang direpresentasikan dalam bentuk aturan (IF-THEN rules) terkait dengan subjek yang sedang dibahas.

2. Basis Data (Database)

Terdiri dari fakta kalkulus predikat yang dicocokkan dengan bagian IF dari aturan di dalam basis pengetahuan.

3. Mesin Inferensi (Inference Engine)

Mencakup semua proses yang memanipulasi basis pengetahuan untuk menyimpulkan informasi yang diminta pengguna dan melakukan penalaran yang diperlukan oleh sistem pakar untuk mencapai solusi.

4. Sub-sistem Penjelasan (Explanation Subsystem)

Menganalisis struktur penalaran yang dilakukan sistem dan menjelaskannya kepada pengguna. Memberikan kemampuan kepada pengguna untuk menanyakan bagaimana sebuah kesimpulan dicapai atau fakta apa yang digunakan.

5. Antarmuka Pengguna (User Interface)

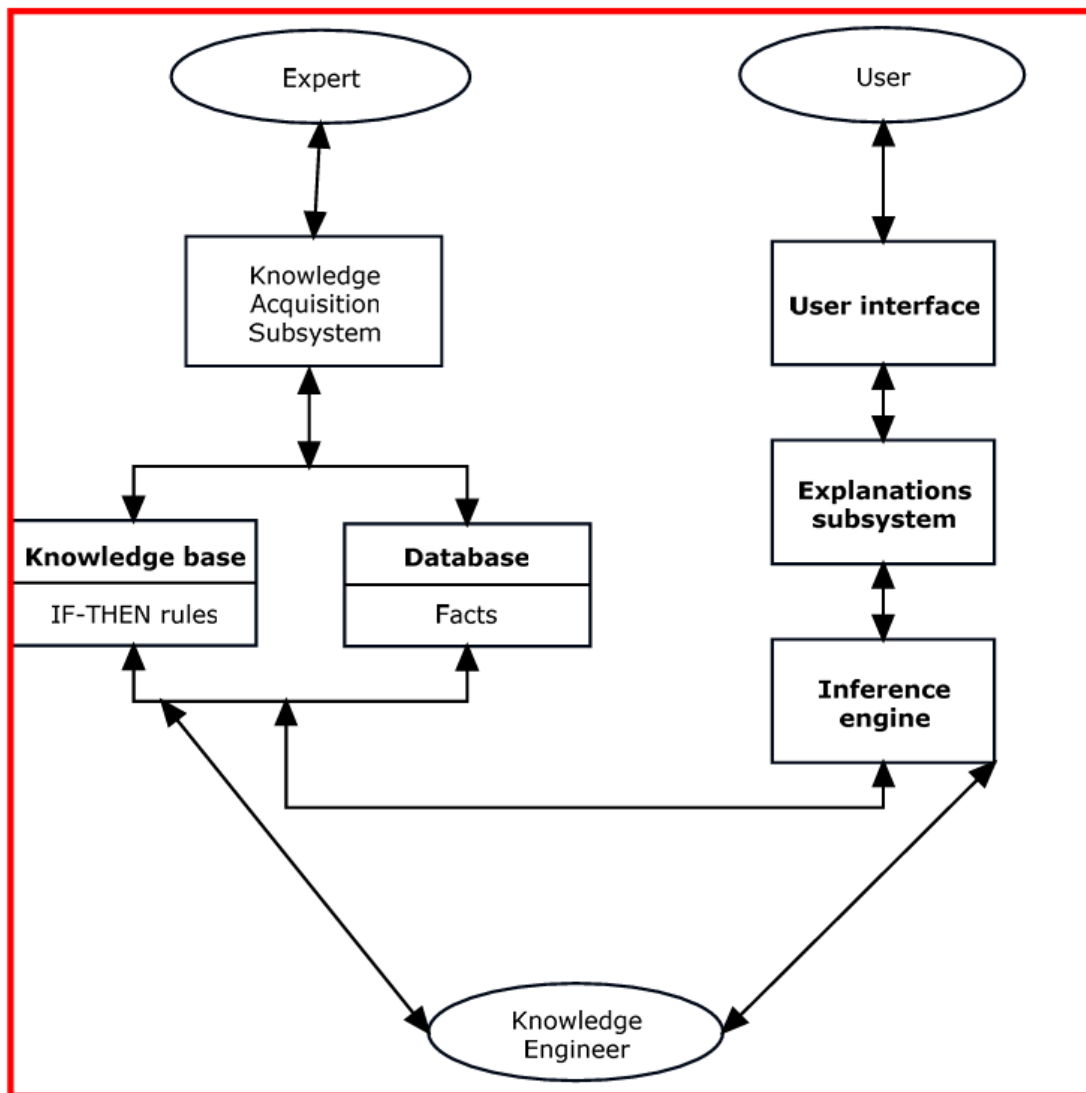
Mengacu pada komunikasi antara pengguna yang mencari solusi dengan sistem pakar. Biasanya berupa sistem pemrosesan bahasa alami atau antarmuka grafis dengan menu.

6. Rekayasa Pengetahuan (Knowledge Engineer)

Biasanya seorang ilmuwan komputer dengan pelatihan dalam bidang AI yang bekerja sama dengan pakar di bidang aplikasi tertentu untuk merepresentasikan pengetahuan relevan dari pakar tersebut ke dalam bentuk yang dapat dimasukkan ke dalam basis pengetahuan.

7. Sub-sistem Akuisisi Pengetahuan (Knowledge Acquisition Subsystem)

Memeriksa dan memperbarui basis pengetahuan yang terus berkembang untuk mengidentifikasi kemungkinan inkonsistensi atau informasi yang tidak lengkap.



Gambar 2. 3 Struktur Sistem Pakar Berbasis Aturan

Sistem berbasis aturan bekerja dengan cara yang sangat sederhana: ia dimulai dengan basis aturan, yang berisi semua pengetahuan yang sesuai yang dikodekan ke dalam aturan IF-THEN, dan memori kerja, yang mungkin awalnya berisi data, pernyataan, atau informasi yang diketahui atau tidak. Sistem memeriksa semua kondisi aturan (IF) dan menentukan subset, himpunan konflik, dari aturan yang kondisinya dipenuhi berdasarkan memori kerja. Dari himpunan konflik ini, salah satu aturan tersebut dipicu

(dijalankan). Mana yang dipilih didasarkan pada strategi resolusi konflik. Ketika aturan dijalankan, tindakan apa pun yang ditentukan dalam klausa THEN-nya akan dilakukan. Tindakan ini dapat mengubah memori kerja, basis aturan itu sendiri, atau melakukan apa pun yang diputuskan oleh pemrogram sistem untuk disertakan. Pengulangan aturan pemicu dan pelaksanaan tindakan ini berlanjut hingga kriteria penghentian terpenuhi. Kriteria penghentian ini dapat diberikan oleh fakta bahwa tidak ada lagi aturan yang kondisinya dipenuhi atau aturan dijalankan yang aksinya menentukan program harus dihentikan. Penalaran adalah cara aturan digabungkan untuk memperoleh pengetahuan baru. Penalaran adalah cara manusia bekerja dengan pengetahuan, fakta, dan strategi pemecahan masalah untuk menarik kesimpulan.

5. Jenis-Jenis Sistem Pakar Berbasis Aturan

Sistem pakar berbasis aturan bekerja sebagai berikut: mesin inferensi membandingkan setiap aturan dalam basis pengetahuan dengan fakta-fakta dalam basis data. Jika bagian IF dari suatu aturan cocok dengan suatu fakta, maka bagian THEN dijalankan dan aturan tersebut dipicu. Dengan memicu suatu aturan, hasil baru (fakta baru) dapat diperoleh dan ini akan ditambahkan ke basis data. Dengan memicu aturan, rantai inferensi diperoleh. Rantai inferensi menunjukkan bagaimana sistem pakar menerapkan aturan untuk mencapai kesimpulan atau tujuan.

Ada dua cara utama aturan dijalankan dan ini mengarah pada keberadaan dua sistem aturan utama:

1. Sistem forward chaining. Sistem forward chaining dimulai dengan fakta-fakta awal dan terus menggunakan aturan untuk menarik kesimpulan baru (atau mengambil tindakan tertentu) berdasarkan fakta-fakta tersebut.
2. Sistem backward chaining. Sistem backward chaining dimulai dengan beberapa hipotesis (atau tujuan) untuk dibuktikan, dan terus mencari aturan

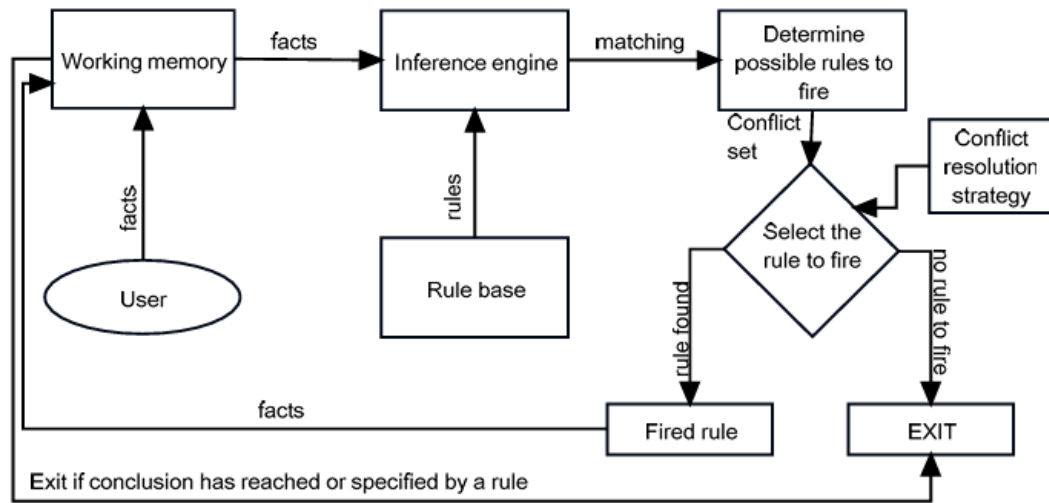
yang memungkinkan untuk menyimpulkan hipotesis tersebut, dengan menetapkan sub-tujuan baru untuk dibuktikan seiring dengan kemajuan proses.

Sistem forward chaining digerakkan oleh data, sedangkan sistem backward chaining digerakkan oleh tujuan.

6. Sistem Forward Chaining

Forward chaining bekerja sebagai berikut: dengan diberikan serangkaian fakta tertentu dalam memori kerja, gunakan aturan untuk menghasilkan fakta baru hingga tujuan yang diinginkan tercapai. Langkah-langkah di bawah ini diikuti (lihat Gambar 7.4 untuk ilustrasi forward chaining):

1. Cocokkan bagian IF dari setiap aturan dengan fakta-fakta dalam memori kerja.
2. Jika ada lebih dari satu aturan yang dapat digunakan (lebih dari satu aturan yang dipicu), pilih salah satu untuk diterapkan dengan menggunakan resolusi konflik (dijelaskan di bagian berikut).
3. Terapkan aturan tersebut. Jika fakta baru diperoleh, tambahkan ke memori kerja.
4. Berhenti (atau keluar) ketika kesimpulan ditambahkan ke memori kerja atau jika ada aturan yang menentukan untuk mengakhiri proses.



Gambar 2. 4 Diagram Forward Chaining

Contoh :

Sekarang mari kita perhatikan contoh praktis. Diberikan sebuah kumpulan fakta yang mengandung beragam informasi tentang bunga dan diberikan pula sebuah kumpulan aturan, tugasnya adalah menghasilkan solusi yang menunjukkan bunga mana yang merupakan lili putih. Variabel linguistik (objek) dan kemungkinan nilai-nilai yang diperbolehkan oleh sistem pakar dan terkandung dalam basis data diberikan pada Tabel 1. Basis pengetahuan terdiri dari aturan-aturan berikut:

Aturan 1: IF ukuran > 10

AND ukuran < 50

THEN tinggi adalah kecil

Aturan 2: IF ukuran > 50

AND ukuran < 150

THEN tinggi adalah sedang

Aturan 4: IF ukuran > 150

THEN tinggi adalah tinggi

Aturan 5: IF siklus hidup adalah satu tahun

THEN jenis kehidupan adalah tahunan

Aturan 6: IF siklus hidup adalah lebih dari satu tahun

THEN jenis kehidupan adalah abadi

Aturan 7: IF musim adalah musim panas

AND warna adalah biru

OR warna adalah ungu

OR warna adalah kuning

AND jenis kehidupan adalah abadi

AND jenis akar adalah umbi

THEN nama bunga adalah iris

Aturan 8: IF musim adalah musim gugur

AND warna adalah putih

OR warna adalah merah muda

OR warna adalah merah muda-merah

THEN nama bunga adalah anemone

Aturan 9: IF musim adalah musim gugur

AND tinggi adalah sedang

AND warna adalah kuning

OR warna adalah putih

OR warna adalah ungu

OR warna adalah merah

THEN nama bunga adalah Krisan

Aturan 10: IF musim adalah musim semi
AND jenis akar adalah umbi
AND warna adalah putih
OR warna adalah kuning
OR warna adalah oranye
OR warna adalah ungu
OR warna adalah merah
OR warna adalah biru
AND wangi adalah benar
THEN bunga adalah Freesia

Aturan 11: IF jenis kehidupan adalah abadi
AND tinggi adalah tinggi
AND jenis akar adalah umbi
AND musim adalah musim panas
THEN nama bunga adalah Dahlia

Aturan 12: IF musim adalah musim semi
AND jenis akar adalah umbi
AND warna adalah kuning
OR warna adalah putih
THEN nama bunga adalah Narcissus

Aturan 13: IF tanah adalah asam
AND warna adalah putih
OR warna adalah merah muda
OR warna adalah merah

AND jenis kehidupan adalah abadi
AND jenis akar adalah akar
THEN nama bunga adalah Camellia

Aturan 14: IF musim adalah musim semi
AND jenis akar adalah umbi
AND wangi adalah benar
AND tinggi adalah kecil
AND jenis kehidupan adalah abadi
THEN nama bunga adalah Lily

Aturan 15: IF tinggi adalah kecil
AND jenis kehidupan adalah tahunan
AND tanah adalah kaya
OR tanah adalah gembur
OR tanah adalah subur
THEN nama bunga adalah Begonia

Aturan 16: IF musim adalah musim dingin
AND warna adalah putih
OR warna adalah merah muda
OR warna adalah merah
THEN nama bunga adalah Azalea

Aturan 17: IF jenis kehidupan adalah abadi
AND jenis akar adalah akar
AND warna adalah putih
OR warna adalah merah
OR warna adalah biru

OR warna adalah kuning
 THEN bunga adalah Anemone

Aturan 18: IF jenis kehidupan adalah abadi
 AND jenis akar adalah akar
 AND warna adalah putih
 OR warna adalah merah muda
 OR warna adalah merah
 OR warna adalah kuning
 AND wangi adalah benar
 AND tanah adalah berdrainase baik
 THEN bunga adalah mawar

Aturan 19: IF nama bunga adalah Lily
 AND wangi adalah benar
 THEN nama bunga adalah Lili putih

OBJEK	VALUE	OBJEK	VALUE
Nama bunga	Iris Anemon Krisan Freesia Dahlia Narcissus / Daffodil Kamelia Lili Begonia Azalea	Warna	biru, ungu, kuning, merah, putih, merah muda, oranye, ungu, merah muda-merah

	Anemon Mawar Lili putih		
Musim	Musim gugur, Musim panas, Musim semi, Musim dingin	Ukuran	10-50 cm, 50-150 cm, >150 cm
Jenis akar	Umbi, akar	Wangi	Benar, Salah
Jenis kehidupan	Abadi, Tahunan	Tanah	Asam, Gembur, Subur, Kaya, Berdrainase baik
Siklus hidup	Satu tahun, Lebih dari satu tahun	Tinggi	Kecil, Sedang, Tinggi

Tabel 2. 6 Objek (variabel linguistik)

Misalkan kita memiliki fakta-fakta berikut dalam database:

Musim: musim semi, jenis akar: umbi, beraroma: ya, ukuran: 16-18 cm, siklus hidup: lebih dari satu tahun, warna: oranye, merah, putih, merah muda. Kita ingin menyimpulkan bunga lili putih. Proses penalaran maju dilakukan sebagai berikut:

Siklus 1

Pencocokan: Aturan 1 dan Aturan 6 dapat diterapkan.

Pemilihan aturan: Pilih Aturan 1.

Penerapan aturan: Tinggi kecil akan ditambahkan ke memori kerja.

Pencocokan: Aturan 1 dan Aturan 6 dapat diterapkan.

Pemilihan aturan: Hanya dapat memilih Aturan 6 karena Aturan 1 sudah digunakan.

Penerapan aturan: Tipe hidup abadi akan ditambahkan ke memori kerja.

Memori kerja sekarang terdiri dari:

Musim: musim semi, jenis akar: umbi, beraroma: ya, ukuran: 16-18 cm, siklus hidup: lebih dari satu tahun, warna: oranye, merah, putih, merah muda, tinggi: kecil, tipe hidup: abadi.

Siklus 2

Pencocokan: Aturan 1, Aturan 6, Aturan 10, Aturan 12, dan Aturan 14 dapat diterapkan.

Pemilihan aturan: Hanya dapat memilih Aturan 10, Aturan 12, atau Aturan 14 karena Aturan 1 dan Aturan 6 sudah digunakan. Pilih Aturan 10.

Penerapan aturan: Nama bunga Freesia akan ditambahkan ke memori kerja.

Pencocokan: Aturan 1, Aturan 6, Aturan 10, Aturan 12, dan Aturan 14 dapat diterapkan.

Pemilihan aturan: Hanya dapat memilih Aturan 12 atau Aturan 14 karena Aturan 1, Aturan 6, dan Aturan 10 sudah digunakan. Pilih Aturan 12.

Penerapan aturan: Nama bunga Narcissus akan ditambahkan ke memori kerja.

Pencocokan: Aturan 1, Aturan 6, Aturan 10, Aturan 12, dan Aturan 14 dapat diterapkan.

Pemilihan aturan: Hanya dapat memilih Aturan 14 karena aturan lainnya sudah digunakan. Pilih Aturan 14.

Penerapan aturan: Nama bunga Lily akan ditambahkan ke memori kerja.

Memori kerja sekarang terdiri dari:

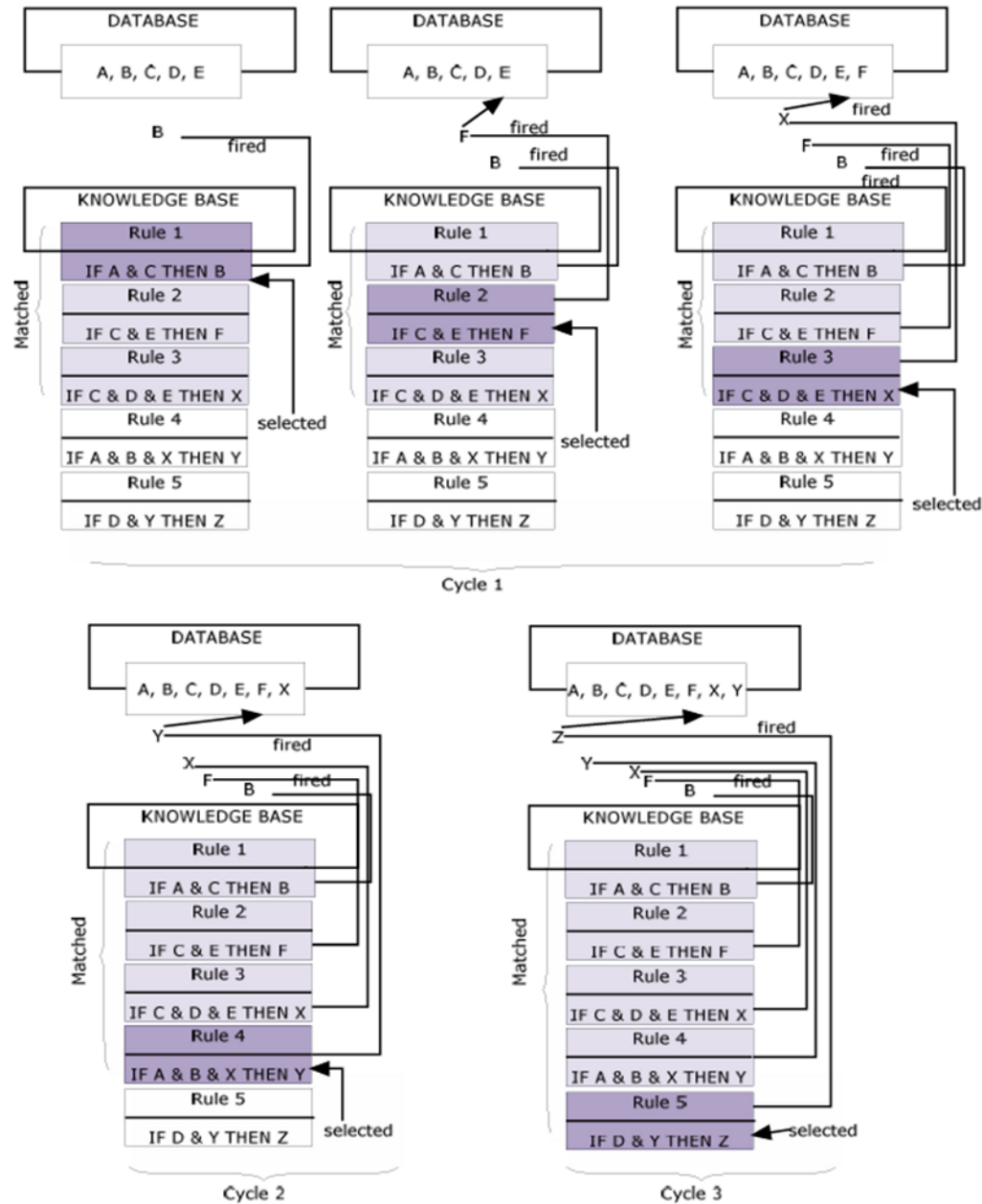
Musim: musim semi, jenis akar: umbi, beraroma: ya, ukuran: 16-18 cm, siklus hidup: lebih dari satu tahun, warna: oranye, merah, putih, merah muda, tinggi: kecil, tipe hidup: abadi, nama bunga: freesia, narcissus, lily.

Siklus 3

Pencocokan: Aturan 1, Aturan 6, Aturan 10, Aturan 12, Aturan 14, dan Aturan 19 dapat diterapkan.

Pemilihan aturan: Hanya dapat memilih Aturan 19 karena aturan lainnya sudah digunakan. Pilih Aturan 19.

Penerapan aturan: Nama bunga Lili putih akan ditambahkan ke memori kerja, dan ini juga merupakan tujuan akhir sehingga proses penalaran akan berhenti.



Gambar 2. 5 Forward Chaining for the Example Considered

7. Penyelesaian Konflik

Penting untuk mendefinisikan cara atau urutan di mana aturan dijalankan selama proses penalaran. Terdapat beberapa strategi yang berbeda, seperti yang dijelaskan dalam:

- **Pertama Berlaku:** Jika aturan-aturan diatur dalam urutan tertentu, mengeksekusi aturan pertama yang dapat diterapkan adalah cara paling mudah untuk mengontrol urutan eksekusi aturan. Dari perspektif praktis, urutan ini dapat ditentukan dengan menyusun aturan-aturan dalam basis pengetahuan berdasarkan urutan yang diinginkan (meskipun ini hanya efektif untuk sistem kecil dengan hingga 100 aturan).

Strategi ini adalah yang paling sederhana, tetapi memiliki potensi masalah besar, yaitu terjebak dalam loop tak terbatas pada aturan yang sama. Jika basis data tidak berubah (tidak ada data baru yang diperkenalkan atau dihapus), begitu pula dengan basis aturan, maka kondisi dari aturan pertama tidak akan berubah, dan aturan tersebut akan terus dijalankan berulang kali.

Untuk mengatasi masalah ini, praktik umum adalah menangguhkan aturan yang telah dijalankan dan mencegahnya dijalankan ulang hingga data yang memenuhi kondisi aturan tersebut berubah.

E. Metric Precision dan Accuracy

1. Precision

Precision mengukur seberapa akurat model dalam mengklasifikasikan data positif. Dengan kata lain, dari semua data yang diprediksi positif oleh model, berapa banyak yang benar-benar positif?

Contoh:

Misalkan sebuah model mendeteksi spam email. Dari 100 email yang diprediksi spam, 80 email memang benar-benar spam, sedangkan 20 email lainnya sebenarnya bukan spam (email penting).

Maka, precision model tersebut adalah:

$$\text{Precision} = 80 / (80 + 20) = 0.8 \text{ atau } 80\%$$

Artinya, 80% dari email yang diprediksi spam oleh model adalah benar-benar spam.

2. Accuracy

Accuracy mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar, baik positif maupun negatif.

Contoh:

Melanjutkan contoh deteksi spam email, misalkan dari 100 email yang diperiksa, 80 email diprediksi spam dengan benar, 10 email diprediksi bukan spam dengan benar, 20 email diprediksi spam secara salah, dan 10 email diprediksi bukan spam secara salah.

Maka, accuracy model tersebut adalah:

$$\text{Accuracy} = (80 + 10) / (80 + 10 + 20 + 10) = 0.75 \text{ atau } 75\%$$

Artinya, 75% dari total prediksi model adalah benar.

F. Literatur Review

No	Judul	Masalah yang diselesaikan
1	Recent Advances in Text-to-SQL: A Survey of What We Have and What We Expect	Text-to-SQL telah menarik perhatian dari komunitas pemrosesan bahasa alami dan basis data karena kemampuannya untuk mengubah semantik dalam bahasa alami menjadi kueri SQL dan penerapan

		praktisnya dalam membangun antarmuka bahasa alami ke sistem basis data. Tantangan utama dalam text-to-SQL terletak pada pengodean makna ucapan alami, pengodean ke kueri SQL, dan penerjemahan semantik antara kedua bentuk ini. Tantangan-tantangan ini telah diatasi hingga tingkat yang berbeda oleh kemajuan terkini. Namun, masih belum ada survei komprehensif untuk tugas ini.
2	Improving Text-to-SQL Evaluation Methodology	Agar informatif, evaluasi harus mengukur seberapa baik sistem digeneralisasi ke data tak terlihat yang realistis. Kami mengidentifikasi keterbatasan dan mengusulkan perbaikan untuk evaluasi sistem text-to-SQL saat ini. Pertama, kami membandingkan pertanyaan yang dibuat manusia dan yang dibuat secara otomatis, mengkarakterisasi properti kueri yang diperlukan untuk aplikasi dunia nyata. Untuk memfasilitasi evaluasi pada beberapa set data, kami merilis versi standar dan yang ditingkatkan dari tujuh set data yang ada dan satu set data text-to-SQL baru.
3	RAT-SQL: Relation-Aware Schema Encoding and	Saat menerjemahkan pertanyaan bahasa alami menjadi kueri SQL untuk menjawab pertanyaan dari basis data, model

	Linking for Text-to-SQL Parsers	penguraian semantik kontemporer kesulitan untuk menggeneralisasi ke skema basis data yang tidak terlihat. Tantangan generalisasi terletak pada (a) pengodean relasi basis data dengan cara yang dapat diakses oleh pengurai semantik, dan (b) pemodelan penyelarasan antara kolom basis data dan penyebutannya dalam kueri tertentu. Kami menyajikan kerangka kerja terpadu, berdasarkan mekanisme perhatian mandiri yang menyadari relasi, untuk menangani pengodean skema, penautan skema, dan representasi fitur dalam pengode teks-ke-SQL.
4	SQL-PaLM: Improved large language model adaptation for Text-to-SQL (extended)	Text-to-SQL, proses penerjemahan bahasa alami ke dalam Structured Query Language (SQL), merupakan aplikasi transformatif dari model bahasa besar (LLM), yang berpotensi merevolusi cara manusia berinteraksi dengan data. Makalah ini memperkenalkan kerangka kerja SQL-PaLM, solusi komprehensif untuk memahami dan menyempurnakan Text-to-SQL menggunakan LLM, menggunakan metode pembelajaran prompting few-shot dan fine-tuning instruksi. Dengan prompting few-shot,

		kami mengeksplorasi efektivitas decoding konsistensi dengan penyaringan kesalahan berbasis eksekusi. Dengan fine-tuning instruksi, kami mendalami pemahaman paradigma kritis yang memengaruhi kinerja LLM yang disetel.
5	Evaluating the Text-to-SQL Capabilities of Large Language Models	Kami melakukan evaluasi empiris terhadap kapabilitas Text-toSQL dari model bahasa Codex. Kami menemukan bahwa, tanpa penyempurnaan apa pun, Codex merupakan dasar yang kuat pada tolok ukur Spider; kami juga menganalisis mode kegagalan Codex dalam pengaturan ini. Lebih jauh, kami menunjukkan pada tolok ukur GeoQuery dan Scholar bahwa sejumlah kecil contoh dalam domain yang disediakan dalam prompt memungkinkan Codex untuk berkinerja lebih baik daripada model canggih yang disempurnakan pada contoh-contoh yang hanya diambil dalam beberapa kali.
6	Towards Complex Text-to-SQL in Cross-Domain Database with Intermediate Representation	Kami menyajikan pendekatan neural yang disebut IRNet untuk Text-to-SQL yang kompleks dan lintas domain. IRNet bertujuan untuk mengatasi dua tantangan: 1) ketidaksesuaian antara maksud yang diungkapkan dalam bahasa alami (NL) dan detail implementasi dalam SQL; 2) tantangan dalam memprediksi kolom yang

		disebabkan oleh banyaknya kata di luar domain. Alih-alih mensintesis kueri SQL secara menyeluruh, IRNet menguraikan proses sintesis menjadi tiga fase.
7	RESDSL:Decoupling Schema Linking and Skeleton Parsing for Text-to-SQL	Makalah ini mengusulkan kerangka kerja ranking-enhanced encoding dan skeleton-aware decoding untuk memisahkan schema linking dan skeleton parsing. Secara khusus, untuk model encoder-decoder seq2seq, encoder-nya disuntikkan oleh item skema yang paling relevan, bukan yang seluruhnya tidak berurutan, yang dapat mengurangi upaya schema linking selama penguraian SQL, dan decoder-nya
8	Text-to-SQL Empowered by Large Language Models: A Benchmark Evaluation	Melakukan perbandingan sistematis dan ekstensif terhadap metode-metode rekayasa cepat yang ada, termasuk representasi pertanyaan, pemilihan contoh, dan pengorganisasian contoh, dan dengan hasil eksperimen ini, serta menguraikan kelebihan dan kekurangannya. Berdasarkan temuan ini, dapat mengusulkan solusi terintegrasi baru, bernama DAIL-SQL, yang menyegarkan papan peringkat Spider dengan akurasi eksekusi 86,6% dan menetapkan standar baru.

9	Using Database Rule for Weak Supervised Text-to-SQL Generation	Menyajikan sebuah cara sederhana untuk melakukan tugas dari masalah text-to-SQL dengan pengawasan yang lemah dengan menyebutnya Rule-SQL. Dengan merancang beberapa aturan untuk mengurangi ruang pencarian eksplorasi.
10	Structure-Grounded Pretraining for Text-to-SQL	Menyajikan kerangka kerja prapelatihan Structure-Grounded (STRUG) baru yang diawasi secara lemah untuk teks-ke-SQL yang dapat secara efektif belajar untuk menangkap perataan teks-tabel berdasarkan korpus teks-tabel paralel. Serta mengidentifikasi serangkaian tugas prapelatihan baru: landasan kolom, landasan nilai, dan pemetaan nilai-kolom, dan memanfaatkannya untuk melatih penyandian tabel-teks.

Tabel 2. 7 Tabel Literatur Review

G. First Order Logic

First Order Logic (FOL) adalah sistem logika yang memungkinkan representasi pengetahuan yang lebih ekspresif daripada *propositional logic*. *Propositional logic* hanya mampu menangani pernyataan sederhana yang bernilai benar atau salah, sedangkan FOL dapat merepresentasikan pengetahuan tentang objek, properti, dan relasi antar objek. FOL menggunakan konstanta untuk merepresentasikan objek spesifik, variabel untuk objek umum, predikat untuk properti atau relasi, fungsi untuk menghasilkan objek baru, dan *quantifier* untuk menyatakan kuantitas.

Sebagai contoh, pernyataan "Semua mahasiswa harus lulus ujian akhir" dapat direpresentasikan dalam FOL sebagai "Untuk setiap x , jika x adalah mahasiswa, maka x harus lulus ujian akhir". Representasi ini menunjukkan bahwa FOL dapat mengekspresikan pengetahuan yang lebih kompleks dan terstruktur. FOL merupakan dasar dari banyak sistem kecerdasan buatan, termasuk sistem pakar dan *knowledge representation*.

H. Teknik Voting Untuk Pembentukan Basis Pengetahuan

Teknik *voting* adalah salah satu metode yang digunakan dalam pembentukan basis pengetahuan, terutama ketika pengetahuan diperoleh dari banyak pakar. Teknik ini memungkinkan sistem untuk menggabungkan pengetahuan dari berbagai sumber dengan cara melakukan pemungutan suara (*voting*) untuk setiap aturan yang diusulkan. Setiap pakar memberikan pendapatnya tentang suatu aturan, dan aturan yang mendapatkan suara terbanyak akan dipilih sebagai bagian dari basis pengetahuan.

Teknik *voting* bermanfaat dalam mengatasi perbedaan pendapat antar pakar dan menghasilkan basis pengetahuan yang lebih robust. Namun, teknik ini juga memiliki kelemahan, yaitu dapat mengabaikan pendapat minoritas yang mungkin saja penting. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa aturan yang dipilih memang representatif dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

I. Verifikasi Basis Pengetahuan

Verifikasi basis pengetahuan adalah proses penting dalam pengembangan sistem berbasis aturan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa basis pengetahuan yang dibangun konsisten, lengkap, dan akurat. Konsistensi berarti tidak ada aturan yang saling bertentangan, kelengkapan berarti basis pengetahuan

mencakup semua pengetahuan yang dibutuhkan, dan akurasi berarti aturan-aturan dalam basis pengetahuan merepresentasikan pengetahuan yang benar.

Verifikasi basis pengetahuan meliputi pemeriksaan terhadap berbagai masalah, seperti *redundant rule*, *conflicting rule*, *subsumed rule*, *unnecessary IF condition*, *circular rule*, *dead-end IF*, *dead-end goal*, dan *unreachable conclusion*. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah-masalah tersebut, diharapkan basis pengetahuan dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan konsisten.

1. Penjelasan Tambahan: Masalah-masalah pada Basis Pengetahuan

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi pada basis pengetahuan:

1. **Redundant rule:** Terjadi ketika dua atau lebih aturan memiliki anteseden dan konsekuen yang sama atau ekuivalen.
 - a. Contoh:
 - R1: JIKA cuaca = cerah DAN suhu = panas MAKA rekomendasi = es krim
 - R2: JIKA suhu = panas DAN cuaca = cerah MAKA rekomendasi = es krim
 - b. Dampak: Meningkatkan ukuran basis pengetahuan tanpa menambah informasi baru, dan dapat memperlambat proses inferensi.
2. **Conflicting rule:** Terjadi ketika dua atau lebih aturan memiliki anteseden yang sama tetapi konsekuen yang berbeda.
 - a. Contoh:
 - R1: JIKA batuk = ya DAN demam = ya MAKA diagnosis = flu
 - R2: JIKA batuk = ya DAN demam = ya MAKA diagnosis = radang tenggorokan
 - b. Dampak: Menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam sistem, karena sistem tidak dapat menentukan aturan mana yang harus diprioritaskan.

3. **Subsumed rule:** Terjadi ketika ada aturan yang lebih spesifik yang tercakup oleh aturan lain yang lebih umum.
 - a. Contoh:
 - R1: JIKA warna = merah DAN bentuk = bulat MAKA buah = apel
 - R2: JIKA warna = merah MAKA buah = mungkin apel
 - b. Dampak: Menimbulkan redundansi dan inefisiensi, karena aturan yang lebih spesifik mungkin tidak perlu ada.
4. **Unnecessary IF condition:** Kondisi IF yang tidak perlu adalah kondisi yang tidak memengaruhi kesimpulan aturan.
 - a. Contoh:
 - R1: JIKA usia > 17 DAN jenis kelamin = laki-laki MAKA SIM = boleh
 - Kondisi jenis kelamin = laki-laki tidak relevan untuk menentukan boleh tidaknya memiliki SIM.
 - b. Dampak: Menambah kompleksitas aturan tanpa meningkatkan akurasi atau efisiensi sistem.
5. **Circular rule:** Terjadi ketika ada aturan yang saling bergantung satu sama lain, membentuk *loop* atau siklus.
 - a. Contoh:
 - R1: JIKA A = benar MAKA B = benar
 - R2: JIKA B = benar MAKA C = benar
 - R3: JIKA C = benar MAKA A = benar
 - b. Dampak: Menyebabkan *infinite loop* dalam proses inferensi, sehingga sistem tidak dapat mencapai kesimpulan.
6. **Dead-end IF:** Kondisi IF yang buntu adalah kondisi yang tidak dapat dipenuhi oleh fakta-fakta dalam basis data.
 - a. Contoh:
 - R1: JIKA suhu = 100 derajat Celcius MAKA air = mendidih

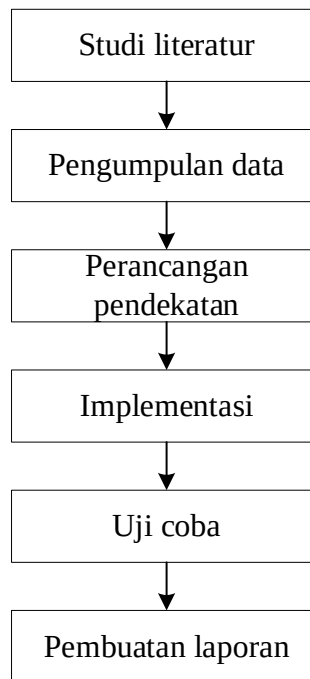
- Jika tidak ada fakta dalam basis data yang menyatakan bahwa suhu mencapai 100 derajat Celcius, maka aturan ini tidak akan pernah dipicu.
 - b. Dampak: Membuat aturan menjadi tidak aktif dan tidak berguna dalam proses inferensi.
7. **Dead-end goal:** Tujuan yang buntu adalah tujuan yang tidak dapat dicapai dengan aturan-aturan yang ada.
- a. Contoh: Sistem ingin menentukan "Apakah pasien menderita kanker?", tetapi tidak ada aturan yang dapat menghasilkan kesimpulan tersebut.
 - b. Dampak: Menghambat sistem dalam mencapai tujuannya, karena tidak ada jalur inferensi yang valid.
8. **Unreachable conclusion:** Kesimpulan yang tidak dapat dicapai adalah kesimpulan yang tidak dapat dihasilkan oleh aturan mana pun.
- a. Contoh: R1: JIKA nilai > 80 MAKA nilai = A, namun tidak ada aturan yang dapat menghasilkan kesimpulan nilai > 80.
 - b. Dampak: Membuat kesimpulan tersebut menjadi tidak relevan dan tidak berguna dalam sistem.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 6 tahapan yaitu studi literatur, pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, uji coba dan pembuatan laporan. Gambar 3.1 menunjukkan alur tahapan penelitian.



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

B. Pengumpulan Data

Fase kedua dari penelitian ini adalah pengumpulan data. Fase ini sebenarnya berupaya mengumpulkan data awal yang berikutnya akan dibentuk ulang ketika akuisi pengetahuan. Fase ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik analisis dokumen. Alasan dipilihnya teknik analisis dokumen pada penelitian ini

adalah karena data berupa kalimat dan basis data tidak selalu tersedia ketika digali secara langsung melalui observasi dan juga basis data tidak dapat dipublikasikan terkait privacy.

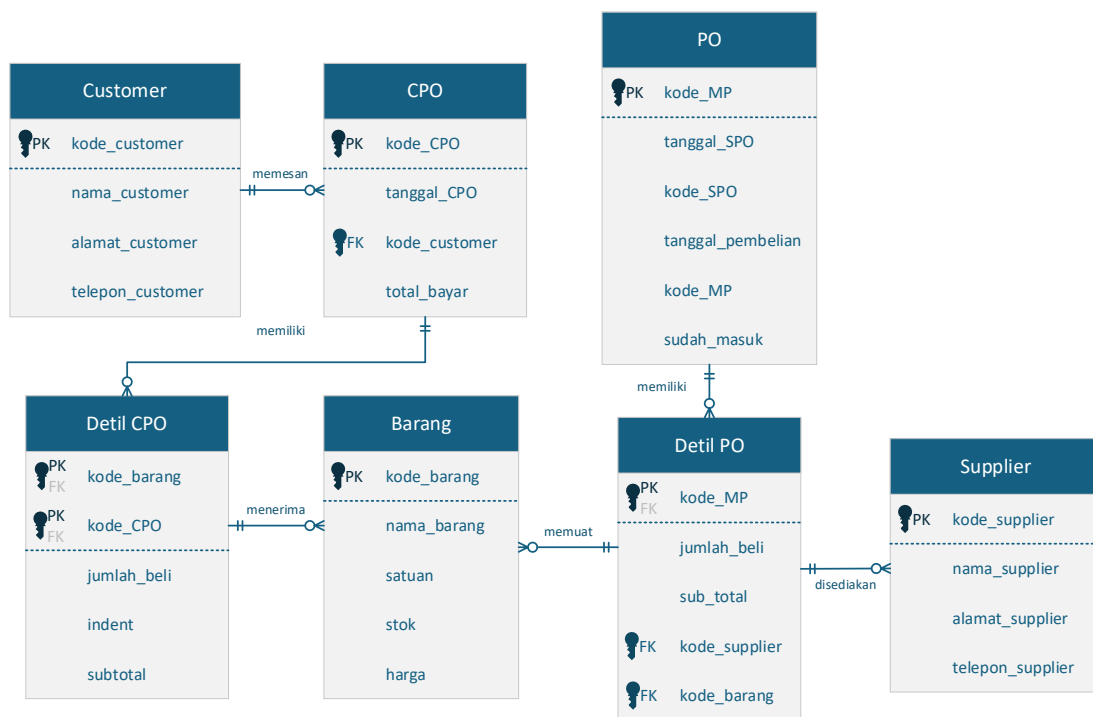
Dokumen-dokumen yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah berupa jurnal ilmiah, artikel konferensi, laporan tugas akhir dan laporan tesis. Jenis dokumen ini dipertimbangkan sebagai sumber data karena mengandung dokumentasi suatu masalah riil, dokumen tersebut sudah melalui pengujian maupun review oleh akademisi, dan menggunakan kosakata dan struktur bahasa baku.

Namun demikian, tidak semua dokumen yang disebutkan diatas dipertimbangkan pada penelitian ini. Beberapa kriteria yang menentukan apakah suatu dokumen menjadi sumber data adalah:

1. Dokumen tergolong salah satu dari jurnal ilmiah, artikel konferensi, laporan tugas akhir/tesis/disertasi
2. Dokumen tertulis dalam kosakata dan struktur bahasa Indonesia
3. Dokumen dapat diakses secara publik
4. Dokumen memuat Entity Relationship Diagram dalam notasi tertentu
5. Dokumen memuat deskripsi sistem, hasil analisis kebutuhan sistem, hasil pendefinisian fitur atau diagram proses bisnis
6. Dokumen memuat hasil pengembangan sistem atau hasil penyelesaian masalah riil
7. Dokumen menyelesaikan masalah di salah satu domain. Penelitian ini mempertimbangkan sejumlah domain masalah yang jumlahnya terbatas meliputi: hotel, inventori, akademik, kepegawaian, akuntansi, pemesanan dan penjualan. Alasan dipilihnya domain ini adalah ketersediaan pakar atau ahli pada domain tersebut sehingga hasil pengumpulan basis data dapat terverifikasi oleh pakar domain

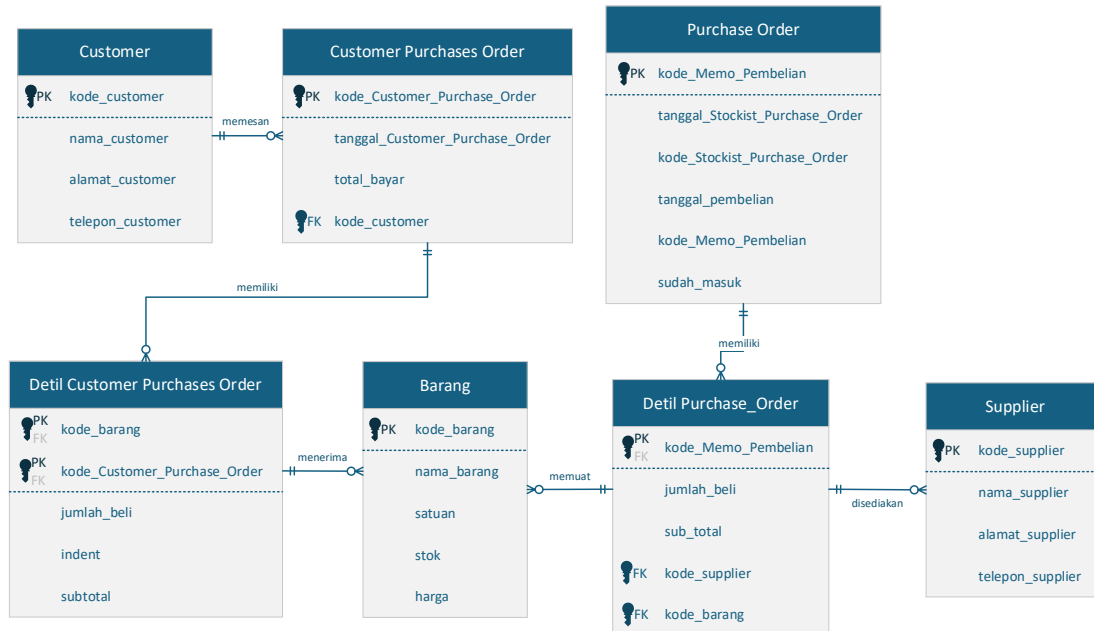
Pada penelitian ini, dokumen-dokumen yang memenuhi keseluruhan kriteria diatas digali untuk dua jenis data. Data pertama yang dikumpulkan adalah Entity Relationship Diagram. Setiap ERD didalam dokumen digambar ulang menggunakan notasi Crow's Foot. Ada beberapa pemrosesan dalam menggambar ulang ERD, yaitu:

1. Mengubah setiap singkatan yang tidak umum yang muncul di nama kolom, tabel dan relasi menjadi bentuk lengkap. Untuk menentukan bentuk lengkap dari suatu singkatan, penelitian ini menggunakan konteks yang tertuang didalam dokumen itu sendiri, tanpa menggunakan pengetahuan eksternal di luar dokumen. Berikut ini adalah ERD sebelum perubahan:



Gambar 3. 2 ERD Sebelum Perubahan 1

Pada ERD diatas, sejumlah singkatan seperti CPO, PO dan MP diubah menjadi bentuk lengkap. Singkatan ini diubah ke bentuk lengkap mengikuti informasi yang ada di dalam dokumen. Hasil pengubahan singkatan pada sampel ERD diatas adalah:

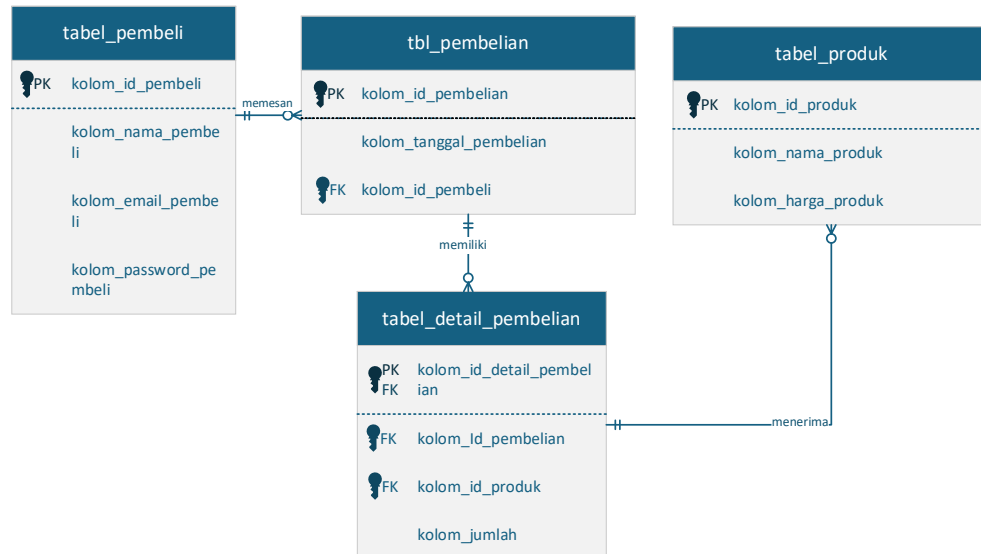


Gambar 3.3 ERD Sesudah Perubahan 1

Ketika sebuah singkatan tidak dapat diketahui bentuk lengkapnya dari dokumen, penelitian ini tidak mengubah singkatan tersebut dan tetap membiarkan dalam bentuk singkatan. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan sebuah mekanisme atau metode untuk menentukan bentuk lengkap singkatan.

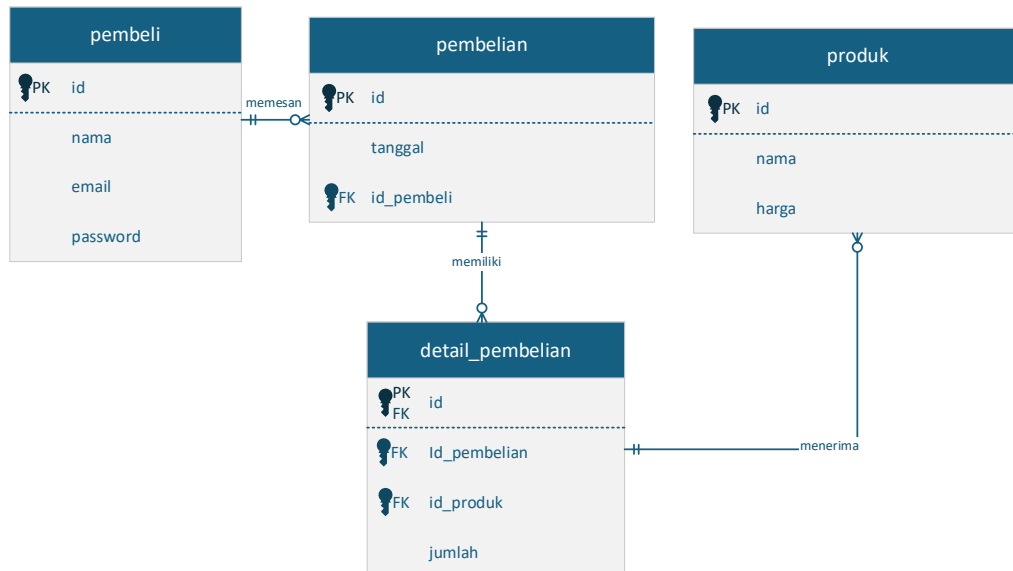
2. Mengurangi kata-kata yang tidak relevan yang muncul di nama kolom, nama tabel dan nama relasi. Beberapa ERD memiliki kata-kata yang tidak terlalu berpengaruh terhadap pendekatan usulan. Kata-kata yang tidak relevan tersebut adalah kata “tabel”, ”tbl”, “table”, “column”, “kolom”, ”fk”, dan mengubah kata jamak menjadi bentuk tunggal.

Berikut ini adalah ERD sebelum perubahan:



Gambar 3. 4 ERD Sebelum Perubahan 2

Berikut ini adalah hasil penghapusan kata-kata tidak relevan dari ERD diatas:



Gambar 3. 5 ERD Setelah Perubahan 2

Selain ERD, data yang ingin diperoleh pada penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang akan ditentukan jenis sketsa query-nya. Adapun jenis sketsa query yang dipertimbangkan pada penelitian ini meliputi 6 template yaitu:

- a. `SELECT * FROM $TABLE`

- b. SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION
- c. SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE
- d. SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION
- e. SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE
- f. SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN
HAVING \$CONDITION

Setiap sketsa memiliki dua bagian yaitu keyword SQL dan slot. Pada template diatas, keyword merupakan perintah-perintah dalam SQL. Sedangkan slot yang didahului oleh karakter \$ merupakan token yang mewakili nama kolom, nama tabel, jenis fungsi agregasi, jenis operator atau value.

Kalimat-kalimat yang akan ditentukan jenis sketsa-nya diperoleh dengan cara menurunkan dari hasil pendefinisian fitur atau hasil pengumpulan kebutuhan atau hasil pemodelan proses bisnis. Selain itu, pembentukan kalimat didasarkan pada ERD. Alasan kalimat-kalimat diturunkan dari fitur atau kebutuhan atau proses bisnis adalah sinkronisasi antara kalimat dengan ERD. Pada konteks masalah text-to-SQL, kalimat haruslah dapat diterjemahkan ke query yang selaras dengan ERD. Penelitian ini tidak menggunakan template dalam pembentukan kalimat. Pembentukan kalimat didasarkan pada kemampuan manusia tanpa mengikuti pola tertentu sehingga lebih natural. Adapun sampel hasil pembentukan kalimat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

No	Kalimat	Fitur/Kebutuhan/Proses Bisnis
1	Masukkan pesanan barang ke dalam database dengan data-data sebagai berikut: nama produk = ABC, jumlah pesanan = 5!	Administrasi melakukan input sekaligus mengecek daftar pesanan barang dari Database. Bila produk atau nutrisi ada, Administrasi akan mencetak
2	Tampilkan daftar pesanan barang !	
3	Tampilkan produk atau nutrisi bernama ABC?	

4	Berapa jumlah produk yang dipesan oleh customer bernama Rudi?	Customer Purchase Order 3 rangkap. Rangkap 1 diarsipkan, rangkap 2 diserahkan pada Customer sambil melakukan pembayaran dan pengambilan produk atau nutrisi, rangkap 3 diserahkan ke Logistik untuk diarsipkan.
5	Tambahkan data pelanggan baru ke dalam database dengan informasi: nama = Dika, alamat = Jakarta!	Administrasi mencatat data pelanggan baru untuk keperluan pendataan dan pencatatan transaksi yang lebih terorganisir.
6	Hapus pesanan barang dengan nama produk XYZ dari database.	Administrasi perlu menghapus pesanan tertentu karena alasan pembatalan atau koreksi data yang salah.
7	Tampilkan semua transaksi yang dilakukan pada tanggal 2024-12-01.	Administrasi membutuhkan data transaksi berdasarkan tanggal tertentu untuk evaluasi atau pelaporan.
8	Perbarui jumlah stok produk ABC menjadi 20.	Logistik memperbarui informasi stok barang untuk memastikan data stok yang tercatat sesuai dengan jumlah fisik yang tersedia.
9	Tampilkan nama pelanggan yang melakukan pembelian produk XYZ.	Administrasi ingin mengetahui pelanggan mana saja yang telah membeli produk tertentu untuk keperluan analisis atau pelacakan transaksi.

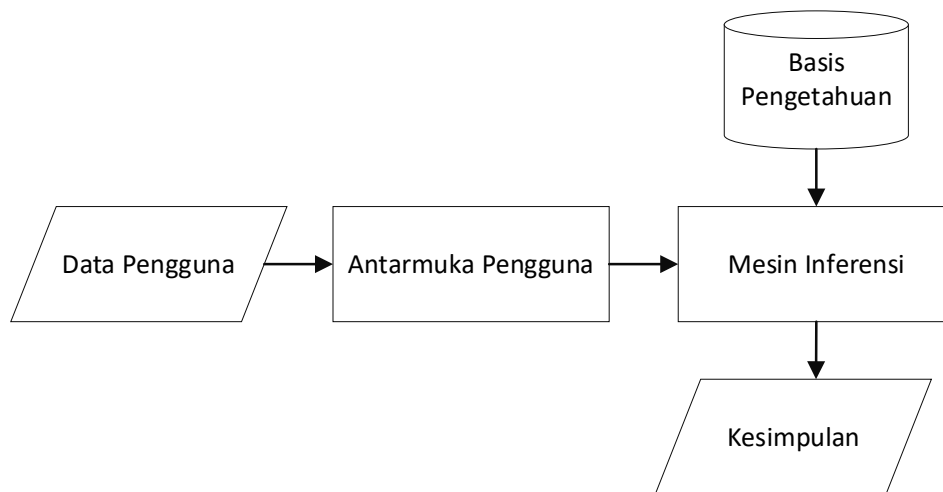
10	Berapa total pendapatan dari penjualan semua produk pada bulan November 2024?	Administrasi atau Manajemen memerlukan data total pendapatan bulanan untuk keperluan analisis keuangan dan pelaporan.
----	---	---

Tabel 3. 1 Tabel Sampel Hasil Pembentukan Kalimat

Pada sampel diatas, beberapa kalimat diturunkan dari satu prosedur dalam proses bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan, selain proses bisnis, penelitian ini juga mempertimbangkan fitur dan deskripsi kebutuhan dalam pembentukan kalimat. Hasil pembentukan kalimat akan diverifikasi dan diproses ulang untuk membentuk pengetahuan oleh pakar domain. Proses verifikasi dan pembentukan pengetahuan diuraikan pada subbab berikutnya.

C. Perancangan pendekatan berbasis rule

Pendekatan berbasis rule pada penelitian ini tersusun atas sejumlah komponen. Rancangan pendekatan pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 3. 6 Rancangan Pendekatan Berbasis Rule

Komponen-komponen tersebut meliputi Antarmuka pengguna, Mesin inferensi, dan Basis Pengetahuan. Selain itu, pendekatan memiliki masukan berupa data

pengguna dan luaran berupa kesimpulan. Secara singkat, alur proses mulai dari masukan hingga luaran diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan rancangan diatas, masukan data pengguna berupa kalimat yang akan diidentifikasi jenis operasi DMLnya memasuki komponen antarmuka pengguna. Komponen ini hanya mengerjakan satu fungsi utama yaitu pemrosesan bahasa ilmiah terhadap kalimat. Setelah pemrosesan diharapkan kalimat dapat dipahami oleh mesin inferensi. Selanjutnya, mesin inferensi memanipulasi pengetahuan yang ada di basis pengetahuan dan kalimat, dan pada akhirnya melakukan reasoning untuk mendapatkan kesimpulan. Pendekatan usulan tidak memiliki subsistem penjelasan karena pendekatan ini merupakan bagian dari metode text-to-sql berbasis template sehingga tidak memerlukan penjelasan pada pengguna. Detil mengenai komponen-komponen pendekatan diuraikan pada sub bab berikut ini.

1. Data Pengguna

Masukan utama pendekatan berbasis rule adalah kalimat. Lebih spesifiknya, kalimat yang menjadi masukan adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat ini dapat berupa pertanyaan, perintah maupun kalimat deklaratif. Berikut ini adalah beberapa sampel kalimat yang ada pada penelitian ini:

No	Kalimat	Jenis
1	Berapa jumlah pesanan barang pada bulan Oktober 2024?	Pertanyaan
2	Tampilkan daftar pelanggan yang telah memesan produk pada tanggal 1 Desember 2024.	Pertanyaan
3	Produk apa saja yang memiliki harga di atas 1 juta?	Pertanyaan

4	Tambahkan data pelanggan baru dengan nama Ardi dan alamat Yogyakarta.	Perintah
5	Hapus data pesanan yang dibatalkan oleh pelanggan.	Perintah
6	Perbarui status pengiriman pesanan menjadi "selesai" untuk pesanan nomor 303130.	Perintah
7	Total penjualan produk pada bulan November 2024 adalah Rp50.000.000.	Deklaratif/pernyataan
8	Nama pelanggan yang memesan produk ABC adalah Andi dan Budi.	Deklaratif/pernyataan
9	Semua data pesanan telah diverifikasi oleh bagian logistik.	Deklaratif/pernyataan

Tabel 3. 2 Tabel sampel kalimat

Pendekatan pada penelitian ini mempertimbangkan masukan berupa kalimat lengkap tunggal. Asumsi yang ada pada penelitian ini adalah proses identifikasi jenis operasi DML hanya dapat dikerjakan jika teks yang dimasukkan adalah kalimat utuh. Selain itu penelitian ini berasumsi bahwa kalimat yang menjadi masukan adalah tertulis dengan kosakata dan struktur bahasa Indonesia.

Pendekatan pada penelitian ini tidak mempertimbangkan masukan berupa unit teks yang lebih luas daripada kalimat seperti paragraf. Selain itu, pendekatan juga tidak mempertimbangkan pemrosesan unit teks yang lebih pendek daripada kalimat, misalnya frasa. Keterbatasan ini dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Termasuk pula bagaimana mendeteksi kalimat atau unit teks yang tidak lengkap.

2. Komponen antarmuka pengguna

Kalimat dari pengguna akan masuk pertama kali ke komponen antarmuka pengguna. Walaupun komponen ini bernama antarmuka pengguna, komponen

ini tidak memiliki tampilan grafis. Komponen ini hanya melakukan satu fungsi yaitu melakukan pemrosesan bahasa alami pada kalimat. Tujuan pemrosesan ini adalah agar kalimat dapat diolah oleh komponen selanjutnya yaitu mesin inferensi.

Pemrosesan kalimat pada komponen antarmuka pengguna terdiri dari beberapa sub proses, yaitu:

1. Filtering

Sub proses filterring memeriksa apakah data pengguna berupa kalimat atau tidak. Pemeriksaaanya menggunakan mekanisme sederhana yaitu dengan mempertimbangkan jumlah kata dan menghitung jumlah huruf untuk setiap kata. Aturan filtering adalah:

- Untuk data pengguna berupa kalimat deklaratif, jika jumlah kata dari data pengguna adalah kurang dari 3 kata, maka data pengguna dianggap bukan kalimat karena sebuah kalimat deklaratif lengkap minimal terdiri dari dari subyek, predikat dan obyek. Untuk mengidentifikasi apakah data pengguna adalah kalimat deklaratif atau tidak, penelitian ini mengidentifikasi tanda titik di akhir kalimat.
- Untuk data pengguna berupa kalimat tanya, jika jumlah kata dari data pengguna adalah kurang dari 3 kata, maka data pengguna dianggap bukan kalimat karena sebuah kalimat tanya lengkap minimal terdiri dari kata tanya, subyek dan predikat. Untuk mengidentifikasi apakah data pengguna adalah kalimat tanya atau tidak, penelitian ini mengidentifikasi tanda tanya di akhir kalimat.
- Untuk data pengguna berupa kalimat perintah, jika jumlah kata dari data pengguna adalah kurang dari 2 kata, maka data pengguna dianggap bukan kalimat karena sebuah kalimat perintah lengkap minimal terdiri dari predikat dan subyek dan predikat. Untuk mengidentifikasi apakah data pengguna adalah kalimat tanya atau tidak, penelitian ini mengidentifikasi tanda seru di akhir kalimat.

2. Text cleaning

Subproses ini melakukan proses pengubahan teks kalimat menjadi huruf kecil semua. Pada penelitian ini, kalimat perlu distandarisasi kedalam huruf kecil karena identifikasi jenis operasi DML didasarkan secara leksikal, memperhatikan bentuk huruf, bukan semantik. Selain itu, text cleaning melakukan penghapusan sejumlah tanda baca yang meliputi:

‘!’”#\$%&’()*+,-./:;?@[\\]^_`{|}~’

dan juga URL.

Tanda baca-tanda baca ini dapat dihapus karena pendekatan pada penelitian ini hanya mengidentifikasi kata. Proses penghapusan dilakukan menggunakan regular expression.

3. Tokenisasi

Sub proses ini mengubah kalimat yang telah melalui text cleaning menjadi daftar kata. Pemisahan kalimat menjadi daftar kata dilakukan berdasarkan adanya spasi atau karakter sejenis spasi meliputi tab, spasi ganda dan baris baru.

4. Stemming

Sub proses stemming mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar, termasuk pula kata dalam bentuk jamak. Setiap kata dari hasil tokenisasi diubah menjadi kata dasar karena pendekatan pada penelitian ini tidak membedakan antara satu bentuk kata dengan bentuk yang lain dan tidak memperhitungkan kelas kata. Sebagai ilustrasi, kata ‘menambahkan’ dan ‘tambah’ dianggap sama.

3. Komponen basis pengetahuan

Komponen basis pengetahuan berfungsi untuk menampung pengetahuan atau knowledge. Komponen ini bersama dengan komponen basis data berperan ketika proses reasoning yang dikerjakan oleh mesin inferensi. Pendekatan usulan pada penelitian ini merepresentasikan pengetahuan sebagai kumpulan

production rule atau IF-THEN rule. Setiap rule terdiri atas antecedent dan conclusion. Sebuah rule bisa juga memiliki lebih dari satu antecedent. Antar satu antecedent dengan antecedent lain dalam rule dihubungkan dengan penghubung logis yaitu OR, AND, NOT, dan XOR. Struktur sebuah rule ditunjukkan pada gambar 3.7 berikut ini:

IF [NOT] antecedent ([AND|OR|XOR] [NOT] antecedent)*
THEN consequent

Gambar 3. 7 antecedent dan consequent

Pada struktur rule diatas, notasi [] bermakna penghubung logis didalamnya bersifat opsional. Notasi ()* berarti antecedent didalamnya bisa lebih dari satu. Sedangkan notasi [...|...|...] berarti bersifat opsional dan memilih salah satu dari penghubung logis.

Pembentukan basis pengetahuan dilakukan melalui proses knowledge acquisition atau mengakuisisi pengetahuan. Metodologi akuisisi pengetahuan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa fase, yaitu:

1. Perencanaan akuisisi pengetahuan

Pada fase perencanaan, ada dua langkah yang diterapkan di penelitian ini yaitu: penentuan pakar domain dan penentuan teknik akuisisi. Untuk langkah pertama, ada sejumlah atribut yang dipertimbangkan dari seseorang agar bisa sebagai pakar domain, yaitu:

- a. Seorang profesional di industri yang terkait dengan membuat atau menganalisis query SQL minimal 2 tahun, atau seorang akademisi yang mengajar topik query SQL pada tingkat pendidikan tinggi minimal 2 tahun secara berturut-turut
- b. Seseorang memiliki ketersediaan waktu, kemampuan kerjasama dan komitmen dalam proses akuisisi pengetahuan
- c. Seseorang mampu memahami teks tertulis dalam bahasa Indonesia

- d. Seseorang mampu berkomunikasi untuk menyampaikan hasil reasoning atau penalaran.

Alasan adanya atribut tersebut untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diakuisisi adalah pengetahuan yang kredibel.

Penelitian ini menggunakan multi pakar domain dengan atribut yang disebutkan diatas. Jumlah total pakar domain pada penelitian ini adalah sebanyak 5 akademisi dan 10 profesional. Alasan penggunaan multi pakar dalam akuisisi pengetahuan adalah untuk mengurangi ketidakcukupan waktu akuisisi, mengurangi adanya bias, mengurangi ketidaklengkapan (incompleteness) kepakaran dan mengurangi penalaran yang sempit

Langkah kedua adalah penentuan teknik akuisisi. Karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu pakar domain, teknik akuisisi pengetahuan yang digunakan adalah Consensus Decision-Making (Voting). Alasan digunakanya teknik ini adalah memiliki efisiensi ketika terjadi adanya ketidaksepakatan terhadap solusi suatu masalah.

Lebih konkret, teknik Voting yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari pembentukan sekumpulan pertanyaan. Pembentukan pertanyaan ini dilakukan oleh knowledge engineer dengan cara mengolah kalimat-kalimat pada fase pengumpulan data. Setiap kalimat akan ditentukan apa jenis sketsanya yang sesuai.

Pendekatan usulan hanya mendeteksi satu dari 6 jenis sketsa, yaitu :

- a. SELECT * FROM \$TABLE
- b. SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION
- c. SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE
- d. SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION
- e. SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE
- f. SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN
HAVING \$CONDITION

Sedangkan kalimat-kalimat yang tidak termasuk salah satu keempatnya dimasukkan sebagai NO_SKETCH. Penelitian ini berasumsi pula bahwa setiap kalimat tidak terjadi ambiguitas, artinya tidak ada satu kalimat yang termasuk 2 atau lebih jenis sketsa. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan hal ini.

Selanjutnya kalimat akan ditentukan jenis sketsanya oleh pakar. Pakar domain akan mengisi data jenis sketsa dan alasan pemilihan jenis sketsa. Berdasarkan hal ini, struktur pertanyaan yang harus dijawab oleh pakar ditunjukkan pada tabel berikut ini:

ID*	DB ID*	DOMAIN DB*	KALIMAT*	JENIS SKETSA**	ALASAN PEMILIHAN SKETSA**
1	3	Pemesanan	Masukkan pesanan barang ke dalam database dengan data-data sebagai berikut: nama produk = ABC, jumlah pesanan = 5!	NO_SKETCH	-mengandung kata 'masukkan' yang terindikasi INSERT. Sketsa hanya untuk SELECT
2	3	Pemesanan	Tampilkan daftar pesanan barang !	SELECT * FROM \$TABLE	-kata 'tampilkan' terindikasi SELECT -kata 'pesanan' terindikasi nama tabel

					-tidak mengandung nama kolom yang mengindikasikan *
3	6	Inventori	Tampilkan detail produk bermerk ABC?	SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	-kata 'tampilkan' terindikasi 'SELECT' -kata 'detail' terindikasi * -kata 'produk' terindikasi nama tabel -kata 'merk' terindikasi nama kolom. Posisi kata 'merk' setelah nama tabel 'produk' terindikasi condition
4	10	Pemesanan	Berapa jumlah produk yang dipesan oleh customer bernama Rudi?	SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN	-Kata "berapa" menunjukkan adanya fungsi agregasi untuk menghitung jumlah.

				HAVING \$CONDITION	- Kata "produk" terindikasi sebagai kolom. - Kata "dipesan oleh customer bernama Rudi" menunjukkan adanya kondisi berbasis kolom "customer" dan nilai "Rudi."
5	2	Akademik	Berapa jumlah total mahasiswa angkatan 2021?	SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN HAVING \$CONDITION	- Kata "berapa jumlah total" menunjukkan fungsi agregasi untuk menghitung jumlah. - Kata "mahasiswa" terindikasi sebagai nama tabel. - Kata "angkatan 2021" menunjukkan adanya kondisi berbasis kolom "angkatan" dan nilai "2021."

6	2	Akademik	Berapa total pembelian customer bernama Iwan pada Maret 2024?	NO_SKETCH	- tidak ada satupun kata di kalimat yang cocok dengan nama tabel, nama kolom dan nama relasi di ERD. Hal ini mengindikasikan ketidakcocokan domain
7	3	Pemesanan	Hapus pesanan barang dengan nama produk XYZ dari database.	NO_SKETCH	- mengandung kata 'hapus' yang terindikasi DELETE. Sketsa hanya untuk SELECT.
8	6	Inventori	Tampilkan semua produk yang tersedia di gudang dengan stok lebih dari 10.	SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	- kata 'tampilkan' terindikasi SELECT. - kata 'produk' terindikasi nama tabel. - kondisi 'stok lebih dari 10'

					terindikasi condition.
9	10	Pemesanan	Tampilkan nama pelanggan yang memesan produk ABC	SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	- kata 'tampilkan' terindikasi SELECT. - kata 'nama pelanggan' terindikasi kolom. - kondisi 'memesan produk ABC' terindikasi sebagai condition.
10	2	Akademik	Berapa rata-rata nilai ujian mahasiswa angkatan 2021?	SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN HAVING \$CONDITION	- kata 'rata-rata' terindikasi fungsi agregasi. - kata 'nilai ujian' terindikasi kolom. - 'angkatan 2021' terindikasi condition.
11	5	Penjualan	Berapa total pendapatan dari penjualan semua	SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE	- kata 'total pendapatan'

			produk pada bulan November 2024?	WHERE \$CONDITION	terindikasi fungsi agregasi. - 'penjualan' terindikasi nama tabel. - kondisi 'bulan November 2024' terindikasi condition.
12	8	Keuangan	Tampilkan transaksi dengan nominal lebih dari Rp10.000.000.	SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	- kata 'tampilkan' terindikasi SELECT. - kata 'transaksi' terindikasi nama tabel. - kondisi 'nominal lebih dari Rp10.000.000' terindikasi condition.

Tabel 3. 3 Kalimat dan jenis sketsa

Seorang pakar domain mengisi kolom-kolom pada tabel yang ditandai dengan **. Untuk kolom yang bertanda *, nilainya diisi oleh knowledge engineer. Seorang pakar domain akan mengisi jenis sketsa dari setiap kalimat dan memberi alasan kenapa sketsa tersebut terpilih untuk kalimat. Pada sampel diatas, kalimat ber-ID 1 dimasukkan sebagai NO_SKETCH karena mengandung kata yang terindikasi INSERT. Karena sketsa hanya untuk SELECT, maka kalimat ber-ID 1 dikategorikan NO_SKETCH. Kalimat ber-

ID 6 juga dimasukkan sebagai NO_SKETCH karena mengindikasikan ketidakcocokan domin.

Selanjutnya teknik Voting yang diterapkan pada penelitian ini akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan jumlah terbanyak jika terjadi ketidakseragaman antar pakar dalam menilai sesuatu.

2. Ekstraksi pengetahuan pakar

Ekstraksi pengetahuan pakar merupakan proses mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah didefinisikan diatas. Untuk memudahkan proses pengisian, tabel diatas dimodelkan sebagai sebuah form berbasis web. Pada saat mengisi jawaban pertanyaan, pakar domain disertai dengan ERD sesuai DB ID. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah sebuah kalimat adalah relevan dengan domain database atau tidak. Kalimat yang tidak relevan termasuk NO_SKETCH.

3. Analisis pengetahuan

Fase ini terdiri dari satu proses yaitu menerjemahkan hasil ekstraksi pengetahuan ke representasi pengetahuan. Proses ekstraksi melihat alasan-alasan pada tabel. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan kumpulan IF-THEN rule sebagai representasi pengetahuan. Setiap rule ditulis dalam First Order Logic (FOL). Berikut ini adalah sampel rule yang diperoleh pada saat analisis pengetahuan.

ID RU LE	RULE	FOL
R1	IF kalimat mengandung 'masukkan'	$\forall \text{kalimat}(\text{mengandung}(\text{kalimat}, \text{masukkan}) \rightarrow \text{INSERT}(\text{kalimat}))$

	THEN kalimat mengindika sikan INSERT	
R2	IF kalimat mengindika sikan INSERT THEN jenis sketsa adalah NO_SKET CH	$\forall \text{kalimat} (\text{INSERT}(\text{kalimat}) \rightarrow \text{SKETCH}(\text{kalimat}, \text{NO_SKETCH}))$
R3	IF kalimat mengandun g 'tampilkan' THEN kalimat mengindika sikan SELECT	$\forall \text{kalimat} (\text{mengandung}(\text{kalimat}, \text{tampilkan}) \rightarrow \text{SELECT}(\text{kalimat}))$
R4	IF kalimat memiliki kata yang cocok dengan	$\forall \text{kalimat} (\text{katatabelcocok}(\text{kalimat}) \rightarrow \text{mengandungtabel}(\text{kalimat}))$

	salah satu nama tabel THEN kalimat mengandun g nama tabel	
R5	IF kalimat tidak memiliki kata yang cocok dengan nama kolom THEN kalimat tidak mengandun g nama kolom	$\forall \text{kalimat} (\neg \text{katakolomcocok}(\text{kalimat}) \rightarrow \neg \text{mengandungkolom}(\text{kalimat}))$
R6	IF kalimat mengindika sikan SELECT dan kalimat mengandun g nama	$\forall \text{kalimat} (\text{SELECT}(\text{kalimat}) \wedge \text{mengandungtabel}(\text{kalimat}) \wedge \neg \text{mengandungkolom}(\text{kalimat}) \rightarrow \text{SKETCH}(\text{kalimat}, \text{SELECT } * \text{ FROM } \$\text{TABLE}))$

	tabel dan kalimat tidak mengandung nama kolom THEN jenis sketsa adalah SELECT * FROM \$TABLE	
R7	IF kalimat memiliki kondisi dengan operator perbandingan THEN kalimat mengandung klausa WHERE	$\forall \text{kalimat}(\text{operatorperbandingan}(\text{kalimat}) \rightarrow \text{mengandung WHERE}(\text{kalimat}))$
R8	IF kalimat mengandung 'berapakah' THEN	$\forall \text{kalimat}(\text{mengandung}(\text{kalimat}, \text{berapakah}) \rightarrow \text{fungsiagregasi}(\text{kalimat}))$

	kalimat mengindikasikan fungsi agregasi	
R9	IF kalimat mengandung nama kolom dan nama tabel THEN kalimat mengandung g SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE	$\forall \text{kalimat}(\text{mengandungkolom}(\text{kalimat}) \wedge \text{mengandungtabel}(\text{kalimat}) \rightarrow \text{SKETCH}(\text{kalimat}, \text{SELECT } \$\text{COLUMN FROM } \$\text{TABLE}))$
R10	IF kalimat memiliki kondisi dengan operator logika THEN jenis sketsa adalah SELECT \$COLUMN	$\forall \text{kalimat}(\text{operatorlogika}(\text{kalimat}) \rightarrow \text{SKETCH}(\text{kalimat}, \text{SELECT } \$\text{COLUMN WHERE } \$\text{CONDITION}))$

	N WHERE \$CONDITI ON	
--	----------------------------	--

Tabel 3. 4 Basis pengetahuan

Seperti yang ditunjukkan pada sampel diatas, setiap rule yang berbentuk FOL terdiri dari quantifier, predicate, penghubung logis, variabel, konstanta. Pada penelitian ini, jenis DML menjadi predicate. Alasan penggunaan FOL pada penelitian adalah memudahkan dalam proses verifikasi basis pengetahuan karena FOL sudah berbentuk baku sehingga mengurangi adanya ambiguitas.

4. Verifikasi basis pengetahuan

Fase berikutnya setelah analisis pengetahuan adalah verifikasi basis pengetahuan. Ada dua aktifitas dalam fase ini yaitu pemeriksaan konsistensi dan pemeriksaan keterlengkapan (completeness). Aktifitas pertama memastikan bahwa basis pengetahuan tidak terjadi masalah konsistensi yang meliputi redundant rules, conflicting rules, subsumed rules, Unnecessary IF Conditions, circular rule.

Penelitian ini menggunakan matrix element-rule untuk mengidentifikasi terjadinya ketidakkonsistenan, yaitu redundant rule, circular rule, Unnecessary IF Conditions dan conflicting rules. Pada matrix ini, baris matriks merepresentasikan elemen-elemen pada rule. Sedangkan kolom merepresentasikan rule. Jika sebuah elemen rule bertindak sebagai antecedent pada suatu rule, maka elemen matriks diisi dengan label A. Jika sebuah elemen rule bertindak sebagai conclusion, maka elemen matriks diisi dengan label C. Setiap elemen matriks memungkinkan berisi lebih dari satu label.

Untuk membentuk matrix element-rule, setiap rule yang teridentifikasi pada analisis pengetahuan dibagi menjadi dua elemen dan diberi label E diikuti dengan nomor urut. Pelabelan elemen dari rule-rule pada tabel ditunjukkan pada tabel berikut:

Label	Elemen
E1	<i>mengandung(kalimat, masukkan)</i>
E2	<i>INSERT(kalimat)</i>
E3	<i>SKETCH(kalimat, NO_SKETCH)</i>
E4	<i>mengandung(kalimat, tampilkan)</i>
E5	<i>SELECT(kalimat)</i>
E6	<i>katatabelcocok(kalimat)</i>
E7	<i>mengandungtabel(kalimat)</i>
E8	$\neg$ <i>katakolomcocok(kalimat)</i>
E9	$\neg$ <i>mengandungkolom(kalimat)</i>
E10	<i>SELECT(kalimat) $\wedge$ mengandungtabel(kalimat) $\wedge$ $\neg$mengandungkolom(kalimat)</i>
E11	<i>SKETCH(kalimat, SELECT * FROM \$TABLE)</i>
E12	<i>operatorperbandingan(kalimat)</i>
E13	<i>mengandungWHERE(kalimat)</i>
E14	<i>mengandung(kalimat,berapakah)</i>
E15	<i>fungsiagregasi(kalimat)</i>
E16	<i>mengandungkolom(kalimat)</i>
E17	<i>SKETCH(kalimat,SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE)</i>
E18	<i>operatorlogika(kalimat)</i>
E19	<i>SKETCH(kalimat,SELECT \$COLUMN WHERE \$CONDITION)</i>

Tabel 3. 5 Tabel elemen

Struktur matriks element-rule yang dibentuk dari rule-rule hasil analisis pengetahuan pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut:

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
E1	A									
E2	C	A								
E3		C								
E4			A							
E5			C							
E6				A						
E7				C						
E8					A					
E9					C					
E10						A				
E11						C				
E12							A			
E13							C			
E14								A		
E15								C		
E16									A	
E17									C	
E18										A
E19										C

Tabel 3. 6 Struktur matriks

Aktifitas kedua pada fase verifikasi adalah memastikan bahwa basis pengetahuan tidak mengalami masalah ketidaklengkapan meliputi unreferenced attribute values, illegal attribute values, unreachable conclusions, Dead-End IF Condition dan Dead-End Goal. Pada aktifitas

E																		R
1																		1
8																		0
E																		
1																		
9																		

Tabel 3. 7 Matrix

Matrix diatas menunjukkan adanya dependency antar elemen yang terlibat dalam rule. Matrix diatas juga menunjukkan adanya rantai dependency yang terjadi akibat keterlibatan E2 sebagai antecedent untuk R2 sekaligus conclusion untuk R1, yaitu $E1 \rightarrow E2 \rightarrow E3$ dengan $\rightarrow$ menotasikan dependency.

4. Komponen mesin inferensi

Komponen mesin inferensi memanipulasi basis pengetahuan untuk menyimpulkan informasi dan melakukan penalaran yang diperlukan untuk mencapai solusi. Strategi pada mesin inferensi yang diadopsi untuk pendekatan usulan adalah forward chaining. Strategi ini dipilih pada penelitian ini karena sebagian besar data dan fakta diberikan di awal. Selain menggunakan forward chaining, pendekatan juga menggunakan strategi first applicable untuk penyelesaian konflik ketika reasoning. Strategi ini dipilih karena paling sederhana dan sesuai untuk jumlah rule yang tidak terlalu besar.

D. Rancangan Uji Coba

Uji coba dilakukan untuk menguji performa pendekatan usulan. Adapun skenario dan evaluasi untuk menguji pendekatan usulan diuraikan sebagai berikut

1. Skenario Uji Coba

Pada penelitian ini, data-data yang dikumpulkan dari tahap pengumpulan data dibagi menjadi 2, yaitu: 80% sebagai data latih dan 20% sebagai 10% data uji. Pembagian ini mengikuti praktik baik sejumlah penelitian.

Data-data yang termasuk data latih berfungsi untuk membentuk basis pengetahuan. Data-data ini melalui proses hingga pembentukan basis pengetahuan selesai. Dengan demikian data-data latih memiliki label jenis sketsa dan alasan dipilihnya sketsa.

Data-data yang termasuk data uji berfungsi untuk menguji performa pendekatan usulan. Data-data ini tidak digunakan untuk membentuk basis pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bias. Karena tidak untuk pembentukan basis pengetahuan, data uji hanya melalui proses pemberian label jenis sketsa tanpa ada alasan dipilihnya sketsa.

Pemilihan data untuk latih dan uji dilakukan dengan menerapkan strategi random. Setiap data memiliki probabilitas yang sama untuk menjadi data latih atau uji. Pada penelitian ini, untuk mengurangi ketidakseimbangan pendekatan usulan dalam memprediksi satu jenis sketsa, data latih memiliki jumlah data yang sama per jenis sketsa.

Penelitian ini hanya menggunakan satu skenario tunggal untuk menguji performa pendekatan usulan yaitu strategi inferensi adalah forward chaining dan strtaegi reasoning adalah first applicable.

2. Evaluasi

Performa pendekatan usulan diukur menggunakan beberapa metric yaitu *accuracy*, *precision*, *recall* dan *F1-Score*. Keempat metric tersebut dapat dihitung dengan bantuan *Confusion Matrix*. *Confusion Matrix* yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 7 baris dan 7 kolom sesuai jumlah jenis sketsa. Untuk memudahkan pembuatan confusion matrix, masing-masing sketsa diberi label T1 hingga T6 dengan T7 adalah NO_SKETCH. Adapun label sketsa ditunjukkan pada tabel berikut ini

Label Sketsa	Sketsa
T1	SELECT * FROM \$TABLE
T2	SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION
T3	SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE
T4	SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION
T5	SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE
T6	SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN HAVING \$CONDITION
T7	NO_SKETCH

Tabel 3. 8 Menunjukkan Confusion Matrix yang digunakan pada penelitian ini.

		sebenarnya							Total prediksi
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	
prediksi	T1	TP							
	T2		TP						
	T3			TP					
	T4				TP				
	T5					TP			
	T6						TP		
	T7							TP	
	Total sebenarnya								

Tabel 3. 9 Confusion matrix untuk 7 label jenis sketsa.

Pada confusion matrix diatas, baris matrix menunjukkan label-label jenis sketsa yang diprediksi oleh pendekatan usulan. Sedangkan kolom matrix menunjukkan jenis sketsa yang sebenarnya. Diagonal utama Confusion Matrix diisi dengan jumlah data per jenis sketsa yang diprediksi benar oleh pendekatan usulan. Jumlah ini disebut dengan *True Positive* (TP). Sedangkan elemen-

elemen lain diisi dengan banyaknya data per jenis sketsa yang diprediksi salah oleh pendekatan usulan.

Recall kelas k dapat dihitung menggunakan Confusion Matrix berdasarkan rumus:

$$recall\ kelas\ k = \frac{TP\ kelas\ k}{TP\ kelas\ k + FN\ kelas\ k} \quad 3.1$$

$$TP\ kelas\ k + FN\ kelas\ k = total\ sebenarnya\ kelas\ k \quad 3.2$$

False Negative (FN) menunjukkan banyaknya data yang diprediksi salah oleh pendekatan usulan untuk suatu kelas. Maka, FN dihitung dengan menjumlahkan nilai kolom-kolom untuk satu baris kelas k .

Recall keseluruhan pada penelitian ini menggunakan *macro-averages* yaitu:

$$recall\ keseluruhan = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K recall_i \quad 3.2$$

Precision per kelas sama halnya dengan *recall* per kelas dapat dihitung menggunakan Confusion Matrix berdasarkan rumus:

$$precision\ kelas\ k = \frac{TP\ kelas\ k}{TP\ kelas\ k + FP\ kelas\ k} \quad 3.3$$

$$TP\ kelas\ k + FP\ kelas\ k = total\ prediksi\ kelas\ k \quad 3.4$$

False Positive (FP) sama halnya dengan FN yaitu menunjukkan banyaknya data yang diprediksi salah oleh pendekatan usulan untuk suatu kelas. Namun, FP dihitung dengan menjumlahkan baris-baris untuk satu kolom kelas k .

Precision keseluruhan untuk semua K -kelas dapat dihitung dengan *macro-averages* yaitu:

$$precision\ keseluruhan = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K precision_i \quad 3.5$$

F1-Score adalah gabungan dari precision dan recall untuk keseluruhan kelas.

F1-score dapat dihitung dengan:

$$F1 = 2 \frac{precision\ keseluruhan * recall\ keseluruhan}{precision\ keseluruhan + recall\ keseluruhan} \quad 3.6$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem klasifikasi kalimat berbasis rule dalam mendeteksi jenis sketsa query Text-to-SQL pada kalimat berbahasa Indonesia. Sistem yang dibangun bertujuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan variasi sketsa perintah SELECT dalam sebuah kalimat ke dalam enam kategori sketsa query SQL yang umum digunakan pada sistem basis data.

Dataset yang digunakan dalam proses pengujian terdiri dari 420 kalimat atau pertanyaan yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis sketsa perintah SELECT. Kalimat-kalimat ini dirancang untuk merepresentasikan berbagai kemungkinan perintah dalam bahasa alami berbahasa Indonesia yang biasa digunakan dalam interaksi dengan sistem basis data berbasis Text-to-SQL.

Distribusi jumlah kalimat berdasarkan jenis sketsa query Text-to-SQL adalah sebagai berikut:

- SELECT * FROM \$TABLE : 70 kalimat
- SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION : 70 kalimat
- SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE : 70 kalimat
- SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION : 70 kalimat
- SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE : 70 kalimat
- SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN
HAVING \$CONDITION : 70 kalimat

Distribusi yang seimbang antar kategori sketsa query ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam proses evaluasi serta memastikan bahwa sistem tidak bias terhadap satu jenis sketsa tertentu. Selain itu, kalimat dalam dataset ini

menggunakan struktur kalimat berbahasa Indonesia yang baku dan telah disesuaikan dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Setiap kategori sketsa merepresentasikan pola query Text-to-SQL yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan seluruh data dalam tabel, pengambilan seluruh data dengan kondisi tertentu, pengambilan nilai kolom spesifik, hingga agregasi data dengan fungsi seperti SUM, AVG, dan COUNT yang dipadukan dengan klausa GROUP BY dan HAVING. Dengan demikian, sistem dapat diuji kemampuannya dalam mengenali dan mengklasifikasikan berbagai pola sketsa query Text-to-SQL secara tepat.

B. Hasil Deteksi Jenis Sketsa Query Text-to-SQL oleh Rule Based System

Subbab ini membahas hasil implementasi sistem deteksi jenis sketsa query Text-to-SQL menggunakan pendekatan rule-based. Sistem bekerja dengan cara menganalisis kalimat berbahasa Indonesia, lalu mengklasifikasikannya ke dalam salah satu dari enam kategori sketsa query SELECT, yaitu:

1. SELECT * FROM \$TABLE
2. SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION
3. SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE
4. SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION
5. SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE
6. SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN
HAVING \$CONDITION

Jika pola kalimat tidak sesuai dengan salah satu sketsa tersebut, maka sistem akan memberikan label NOSKETCH.

Hasil deteksi diperoleh dari penerapan sejumlah aturan (rule) yang dibuat berdasarkan kata kerja, kata keterangan, serta istilah-istilah yang umum digunakan dalam kalimat perintah SELECT berbahasa Indonesia. Misalnya:

- Kata seperti “tampilkan”, “lihat”, “ambil”, atau “cari” mengindikasikan aksi SELECT.
- Kata seperti “semua”, “seluruh”, atau “lengkap” menunjukkan bahwa perintah tersebut meminta seluruh kolom data, sehingga sketsanya mengarah ke SELECT * FROM \$TABLE.
- Kata-kata seperti “yang”, “dengan”, “dimana”, atau “untuk” menandakan adanya klausa kondisi (WHERE).
- Istilah seperti “jumlah”, “total”, “rata”, atau “maksimal” mengindikasikan adanya fungsi agregasi, sehingga sketsanya mengarah ke SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE.
- Kata “per”, “setiap”, atau “berdasarkan” biasa digunakan dalam konteks pengelompokan data (GROUP BY), sedangkan kata “memiliki”, “yang jumlahnya lebih dari” bisa menunjukkan adanya klausa HAVING.

Dengan menerapkan rule-rule tersebut secara berurutan, sistem mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis sketsa query Text-to-SQL dari kalimat yang diberikan secara otomatis dan sesuai konteks.

1. Pembentukan Rule Deteksi

Pembentukan rule deteksi pada sistem ini menggunakan pendekatan berbasis aturan (rule-based system) dengan library experta. Setiap rule didefinisikan sebagai fungsi dalam class SketchDetector, yang bertugas untuk mendeteksi pola query dalam kalimat berbahasa Indonesia dan mengklasifikasikannya ke dalam salah satu sketsa query Text-to-SQL.

Aturan-aturan ini dibangun berdasarkan keberadaan kata kunci, posisi kata, serta relasi antar elemen seperti kata SELECT, nama kolom, nama tabel, kondisi, dan fungsi agregasi. Berikut adalah hasil pembentukan rule deteksi sketsa:

```
@Rule(
    AND(
```

```

        Fact(kata=MATCH.kata1,
posisi=MATCH.posisi1, apakah_select=True),
        Fact(kata=MATCH.kata2,
posisi=MATCH.posisi2, apakah_semua_kolom=True),
        Fact(kata=MATCH.kata3,
posisi=MATCH.posisi3, apakah_nama_tabel=True),
        TEST(lambda posisi1,posisi2,posisi3:
posisi1<posisi2<posisi3)
    ),
    salience=475
)
def rule_identifikasi_sketsa_1(self):
    self.declare(Fact(jenis_sketsa="SELECT * FROM
$TABLE"))

```

Gambar 4. 1 Rule Deteksi SELECT * FROM \$TABLE

Rule ini aktif ketika sistem mendeteksi urutan kata *SELECT*, diikuti oleh kata penunjuk semua kolom (misal: semua, seluruh) kemudian nama tabel, dengan posisi berurutan. Jika terpenuhi, sistem menetapkan jenis sketsa sebagai *SELECT * FROM \$TABLE*.

```

@Rule(
    AND(
        Fact(kata=MATCH.kata1,
posisi=MATCH.posisi1, apakah_select=True),
        Fact(kata=MATCH.kata2,
posisi=MATCH.posisi2, apakah_semua_kolom=True),
        Fact(kata=MATCH.kata3,
posisi=MATCH.posisi3, apakah_nama_tabel=True),

```

```

        Fact(kata=MATCH.kata4,
posisi=MATCH.posisi4, apakah_condition=True),
        TEST(lambda posisi1, posisi2, posisi3,
posisi4: posisi1 < posisi2 < posisi3 < posisi4)
    ),
    salience=476
)
def rule_identifikasi_sketsa_2(self):
    self.declare(Fact(jenis_sketsa="SELECT * FROM
$TABLE WHERE $CONDITION"))

```

Gambar 4. 2 Rule Deteksi SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION

Rule ini aktif apabila ditemukan urutan kata *SELECT*, diikuti kata penunjuk semua kolom, nama tabel, dan kata penghubung kondisi seperti yang, dimana, atau dengan. Jika urutan posisi kata sesuai, maka sistem menetapkan jenis sketsa sebagai *SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION*.

```

@Rule(
    AND(
        Fact(kata=MATCH.kata1,
posisi=MATCH.posisi1, apakah_select=True),
        Fact(kata=MATCH.kata2,
posisi=MATCH.posisi2, apakah_nama_kolom=True),
        Fact(kata=MATCH.kata3,
posisi=MATCH.posisi3, apakah_nama_tabel=True),
        TEST(lambda posisi1, posisi2, posisi3:
posisi1 < posisi2 < posisi3)
    ),

```

```

        salience=477
    )
    def rule_sketsa_select_kolom(self):
        self.declare(Fact(jenis_sketsa="SELECT $COLUMN
FROM $TABLE"))

```

Gambar 4. 3 Rule Deteksi SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE

Rule ini aktif ketika sistem mendeteksi urutan kata *SELECT*, diikuti oleh nama kolom, kemudian nama tabel, dengan posisi berurutan. Jika ditemukan sesuai urutan, maka jenis sketsa yang dihasilkan adalah *SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE*.

```

@Rule(
    AND(
        Fact(kata=MATCH.kata1, posisi=MATCH.posisi1,
        apakah_select=True),
        Fact(kata=MATCH.kata2, posisi=MATCH.posisi2,
        apakah_nama_kolom=True),
        Fact(kata=MATCH.kata3, posisi=MATCH.posisi3,
        apakah_nama_tabel=True),
        Fact(kata=MATCH.kata4, posisi=MATCH.posisi4,
        apakah_condition=True),
        TEST(lambda posisi1, posisi2, posisi3,
        posisi4: posisi1 < posisi2 < posisi3 < posisi4)
    ),
    salience=477
)
def rule_identifikasi_sketsa_4(self):
    self.declare(Fact(jenis_sketsa="SELECT $COLUMN
FROM $TABLE WHERE $CONDITION"))

```

Gambar 4. 4 Rule Deteksi SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION

Rule ini aktif apabila ditemukan urutan kata *SELECT*, diikuti nama kolom, nama tabel, dan kata penghubung kondisi. Jika posisi kata-kata tersebut sesuai urutan dalam kalimat, maka sistem menetapkan jenis sketsa sebagai *SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION*.

```
@Rule(
    AND(
        Fact(kata=MATCH.kata1, posisi=MATCH.posisi1,
        apakah_agg=True),
        Fact(kata=MATCH.kata2, posisi=MATCH.posisi2,
        apakah_nama_kolom=True),
        Fact(kata=MATCH.kata3, posisi=MATCH.posisi3,
        apakah_nama_tabel=True),
        TEST(lambda posisi1, posisi2, posisi3: posisi1
        < posisi2 < posisi3)
    ),
    salience=478
)
def rule_identifikasi_sketsa_5(self):
    self.declare(Fact(jenis_sketsa="SELECT $AGG $COLUMN
    FROM $TABLE"))
```

Gambar 4. 5 Rule Deteksi SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE

Rule ini aktif ketika ditemukan urutan kata *agregasi* (seperti jumlah, rata, maksimum), diikuti nama kolom, lalu nama tabel dalam posisi berurutan. Jika sesuai, sistem menetapkan jenis sketsa *SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE*.

```
@Rule(
```

```

AND(
    Fact(kata=MATCH.kata1, posisi=MATCH.posisi1,
    apakah_agg=True),
    Fact(kata=MATCH.kata2, posisi=MATCH.posisi2,
    apakah_nama_kolom=True),
    Fact(kata=MATCH.kata3, posisi=MATCH.posisi3,
    apakah_nama_tabel=True),
    Fact(kata=MATCH.kata4, posisi=MATCH.posisi4,
    apakah_condition=True),
    TEST(lambda posisi1, posisi2, posisi3,
    posisi4: posisi1 < posisi2 < posisi3 < posisi4)
),
    salience=479
)
def rule_identifikasi_sketsa_6(self):
    self.declare(Fact(jenis_sketsa="SELECT $AGG $COLUMN
    FROM $TABLE GROUP BY $COLUMN HAVING $CONDITION"))

```

Gambar 4. 6 Rule Deteksi SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN HAVING \$CONDITION

Rule ini aktif apabila ditemukan urutan kata *agregasi*, diikuti nama kolom, nama tabel, dan kata penghubung kondisi dalam posisi berurutan. Jika urutannya sesuai, sistem menetapkan jenis sketsa *SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN HAVING \$CONDITION*.

```

@Rule(
    AS.fact_kalimat << Fact(kalimat=MATCH.kalimat,
    ternormalisasi=False),
    salience=500
)

```



```
def rule_normalisasi_kalimat(self, fact_kalimat,
kalimat):
    kalimat_ternormalisasi = kalimat.lower()
    kalimat_ternormalisasi =
re.sub(r'[.,]$', '', kalimat_ternormalisasi)
    self.modify(fact_kalimat,
kalimat=kalimat_ternormalisasi, ternormalisasi=True)
```

Gambar 4. 7 Rule Normalisasi Kalimat

Rule ini bertugas melakukan normalisasi kalimat, yaitu mengubah semua huruf menjadi lowercase dan menghapus tanda baca di akhir kalimat. Hasilnya dimodifikasi kembali ke dalam fakta kalimat dengan status *ternormalisasi=True*.

```
@Rule(
    Fact(kalimat=MATCH.kalimat, ternormalisasi=True),
    salience=495
)
def rule_stemming_kalimat(self, kalimat):
    factory = StemmerFactory()
    stemmer = factory.create_stemmer()
    kalimat_stemming = stemmer.stem(kalimat)
    self.declare(Fact(kalimat=kalimat_stemming,
terstemming=True))
```

Gambar 4. 8 Rule Stemming Kalimat

Rule ini melakukan stemming terhadap kalimat hasil normalisasi menggunakan *library* Sastrawi, untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Hasil stemming dideklarasikan sebagai fakta baru dengan status *terstemming=True*.

```

@Rule(
    AND(
        Fact(kalimat=MATCH.kalimat1,
ternormalisasi=True),
        Fact(kalimat=MATCH.kalimat2, terstemming=True)
    ),
    salience=490
)
def rule_ekstraksi_kata(self, kalimat1, kalimat2):
    daftar_kata_kalimat_ternormalisasi =
kalimat1.split()
    for id, kata in
enumerate(daftar_kata_kalimat_ternormalisasi):
        self.declare(Fact(kata=kata, posisi=id))

    daftar_kata_kalimat_terstemming = kalimat2.split()
    for id, kata in
enumerate(daftar_kata_kalimat_terstemming):
        if kata not in
daftar_kata_kalimat_ternormalisasi:
            self.declare(Fact(kata=kata, posisi=id))

```

Gambar 4. 9 Rule Ekstraksi Kata

Rule ini mengekstrak setiap kata dari kalimat normalisasi dan stemming beserta posisi katanya, lalu mendeklarasikan masing-masing sebagai fakta *Fact(kata, posisi)*. Proses ini menjadi dasar bagi *rule* deteksi kata berikutnya.

```

@Rule(
    AND(

```

```

        AS.fact_kata << Fact(kata=MATCH.kata),
        TEST(lambda fact_kata: 'apakah_nama_tabel' not
in fact_kata),
        Fact(database=MATCH.database),
        TEST(lambda kata, database: any(nama_tabel for
nama_tabel in database['entitas'] if nama_tabel in
kata))
    ),
    salience=485
)
def
rule_identifikasi_kata_yang_merujuk_nama_tabel(self,
fact_kata):
    self.modify(fact_kata, apakah_nama_tabel=True)

self.declare(Fact(kata_nama_tabel=fact_kata['kata']))

```

Gambar 4. 10 Rule Identifikasi Kata Nama Tabel

Rule ini mengecek apakah suatu kata termasuk dalam daftar nama tabel yang terdaftar di *database* JSON. Jika iya, fakta kata tersebut dimodifikasi menjadi `apakah_nama_tabel=True` dan juga mendeklarasikan `kata_nama_tabel` untuk dipakai oleh *rule* berikutnya.

```

@Rule(
    AND(
        AS.fact_kata << Fact(kata=MATCH.kata),
        TEST(lambda fact_kata: 'apakah_nama_kolom' not
in fact_kata),
        Fact(database=MATCH.database),
        Fact(kata_nama_tabel=MATCH.nama_tabel),

```

```

        TEST(lambda kata, database, nama_tabel:
              nama_tabel in database['entitas'] and kata
in database['entitas'][nama_tabel].keys())
        ),
        salience=485
    )
def
rule_identifikasi_kata_yang_merujuk_nama_kolom(self,
fact_kata):
    self.modify(fact_kata, apakah_nama_kolom=True)

```

Gambar 4. 11 Rule Identifikasi Nama Kolom dalam Tabel

Rule ini mengecek apakah suatu kata merupakan nama kolom dari tabel yang sudah teridentifikasi sebelumnya (lewat fakta `kata_nama_tabel`). Jika iya, fakta kata tersebut dimodifikasi menjadi `apakah_nama_kolom=True`.

2. Distribusi Hasil Deteksi Berdasarkan Jenis Sketsa Query Text-to-SQL

Sistem yang dikembangkan telah diuji menggunakan 420 kalimat uji yang mencakup enam jenis sketsa *query Text-to-SQL*, yaitu:

- *SELECT * FROM \$TABLE*
- *SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION*
- *SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE*
- *SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION*
- *SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE*
- *SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN HAVING \$CONDITION*

Setiap kalimat diproses oleh sistem menggunakan *rule engine* berbasis Python dan Experta untuk menentukan jenis sketsa query yang sesuai. Secara umum, sistem berhasil mengklasifikasikan mayoritas kalimat dengan benar.

Dari total 420 kalimat, berikut adalah ringkasan performa klasifikasi berdasarkan jenis sketsa *query*:

Tabel 4. 1 Distribusi Hasil Deteksi Berdasarkan Jenis Sketsa

Jenis Sketsa	Jumlah Kalimat	Klasifikasi Benar	Klasifikasi Salah
SELECT * FROM \$TABLE	70	49	21
SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	70	33	37
SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE	70	27	43
SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	70	27	43
SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE	70	10	60
SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN HAVING \$CONDITION	70	11	59
Total	420	157	263

3. Perbandingan Prediksi Sistem dengan Label

Pengujian sistem dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi sketsa *query* yang dihasilkan oleh sistem terhadap label sebenarnya (ground truth) dari setiap kalimat uji. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, disusun sebuah *confusion matrix* yang menggambarkan distribusi prediksi benar dan salah dari setiap kelas sketsa *query*.

Selanjutnya, dilakukan perhitungan terhadap sejumlah metrik evaluasi:

- Akurasi, untuk mengukur ketepatan keseluruhan prediksi sistem.
- *Precision*, untuk menilai ketepatan prediksi positif pada masing-masing kelas sketsa.
- *Recall*, untuk mengukur seberapa baik sistem mengenali data positif.
- *F1-score*, sebagai rata-rata harmonik dari *precision* dan *recall*.

Penjabaran lebih lanjut mengenai hasil evaluasi ini akan dibahas pada subbab berikutnya.

Tabel 4. 2 Perbandingan Prediksi Sistem dengan Label

Fakta/Prediksi	SELECT * FROM \$TABLE	SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE	SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE	SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN HAVING \$CONDITION
SELECT * FROM \$TABLE	49					
SELECT * FROM \$TABLE WHERE		33				

\$CONDIT ION						
SELECT \$COLUM N FROM \$TABLE			27			
SELECT \$COLUM N FROM \$TABLE WHERE \$CONDIT ION				27		
SELECT \$AGG \$COLUM N FROM \$TABLE					10	
SELECT \$AGG \$COLUM N FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUM N HAVING						11

\$CONDIT ION						
-----------------	--	--	--	--	--	--

C. Evaluasi Performa Sistem

Untuk menilai kinerja sistem yang dikembangkan, dilakukan proses evaluasi dengan menggunakan sejumlah metrik pengukuran yang umum digunakan dalam analisis performa sistem klasifikasi. Metrik-metrik tersebut meliputi:

- **Akurasi:** Mengukur seberapa banyak prediksi yang benar dari keseluruhan data uji.
- **Precision:** Mengukur seberapa banyak prediksi positif (jenis sketsa tertentu) yang benar dari seluruh prediksi positif yang dihasilkan sistem.
- **Recall:** Mengukur seberapa banyak data positif (sketsa yang benar) yang berhasil dikenali sistem.
- **F1-Score:** Merupakan rata-rata harmonik antara precision dan recall.

Dari pengujian terhadap 420 kalimat uji, sistem memperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Evaluasi Performa Sistem

Jenis Sketsa	Precision	Recall		F1 Score
SELECT * FROM \$TABLE	0.94	0.70		0.80
SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	0.77	0.47		0.58
SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE	0.84	0.39		0.53

SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	1.00	0.39		0.56
SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE	0.83	0.14		0.24
SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN HAVING \$CONDITION	1.00	0.16		0.27
Rata-Rata	0.90	0.38		0.50
Akurasi		37.38%		

D. Analisis Kesalahan dan Kelemahan Sistem

Dalam subbab ini, akan diuraikan berbagai jenis kekeliruan serta kelemahan yang teridentifikasi selama proses pengujian sistem klasifikasi jenis sketsa *query Text-to-SQL* yang dibangun menggunakan pendekatan berbasis aturan (rule-based). Walaupun secara umum sistem mampu menghasilkan kinerja yang memuaskan, masih terdapat sejumlah tantangan dan kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya prediksi yang tidak akurat.

1. Kasus Gagal Deteksi

Gagal deteksi (false negative) terjadi ketika sistem tidak dapat mengidentifikasi jenis sketsa query dari sebuah kalimat, sehingga hasil deteksinya adalah *NOSKETCH*, padahal kalimat tersebut sebenarnya mengandung maksud untuk melakukan query tertentu seperti *SELECT*, *SELECT WHERE*, atau *SELECT AGGREGATE*.

Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang gagal terdeteksi beserta penjelasannya:

Tabel 4. 4 Contoh Kasus Gagal Deteksi

No	Kalimat	Label	Output	Analisis Kesalahan
1	Tampilkan semua daftar mata pelajaran yang aktif.	SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	NOSKETCH	Kata kerja “tampilkan” ada dalam rule, tapi sistem gagal mengenali kata “mata pelajaran” karena entitas tersebut tidak ada di JSON.
2	Hitung jumlah siswa per kelas untuk semester genap.	SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN	NOSKETCH	Kata kerja “hitung” terdeteksi, tapi sistem tidak mendeteksi frase “per

				kelas” sebagai GROUP BY.
3	Ambil data pengeluaran hari ini.	SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	NOSKETCH	Entitas “pengeluaran” tidak ditemukan dalam struktur JSON database.

Penyebab umum kegagalan deteksi:

- Rule tidak lengkap: Beberapa kata kerja tindakan atau sinonim belum didaftarkan dalam rule.
- Kecocokan domain gagal: Kata kerja sesuai rule, namun entitas tabel atau kolom tidak ditemukan dalam JSON database.
- Sinonim terbatas: Variasi kata yang digunakan pengguna di luar daftar sinonim yang dikenali sistem.

2. Kasus Salah Deteksi

Selain gagal deteksi, terdapat juga beberapa kasus di mana sistem menghasilkan jenis sketsa yang tidak sesuai dengan label sebenarnya (false positive).

Misalnya:

Tabel 4. 5 Contoh Kasus Salah Deteksi

No	Kalimat	Label	Output	Analisis Kesalahan
1	Jumlahkan nilai	SELECT \$AGG \$COLUMN	SELECT \$COLUMN	Sistem mendeteksi kata “jumlahkan”

	transaksi pelanggan.	FROM \$TABLE	FROM \$TABLE	sebagai kata biasa tanpa menganggapnya sebagai agregasi.
2	Cari data penjualan dengan nilai total lebih dari 10 juta.	SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION	SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE	Sistem salah mendeteksi sketsa karena tidak mengenali kata “lebih dari” sebagai kondisi.

Penyebab kesalahan deteksi:

- *Overlapping keyword*: Beberapa kata seperti “jumlahkan” atau “total” bisa memiliki makna berbeda tergantung konteks kalimat.
- Konteks kalimat ambigu: Sistem hanya membaca kata kunci tanpa memahami konteks relasinya dengan tabel/kolom dan kondisi *query*.

3. Kelemahan dalam Penanganan Domain

Sistem deteksi sketsa *query Text-to-SQL* berbasis rule yang dikembangkan saat ini masih terbatas pada beberapa domain tertentu, yaitu:

- Akademik
- Inventori
- Akuntansi
- Kepegawaian
- Hotel
- Pemesanan
- Penjualan

Untuk domain-domain tersebut, sistem telah dibuatkan sejumlah rule dan entitas pendukung di file JSON database.

Namun, untuk domain di luar cakupan tersebut seperti:

- Kesehatan
- Perbankan
- Logistik
- Aplikasi Sosial

Sistem belum memiliki rule atau entitas pendukung. Akibatnya, kalimat yang berasal dari domain tersebut cenderung gagal dideteksi, sehingga hasilnya menjadi *NOSKETCH*, meskipun kalimat tersebut mengandung tindakan query terhadap data.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemilihan sketsa *query Text-to-SQL* berbasis *rule*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem deteksi sketsa *query Text-to-SQL* menggunakan pendekatan berbasis aturan (*rule-based system*) yang mampu mengklasifikasikan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam enam jenis sketsa *query SQL*, yaitu *SELECT * FROM \$TABLE*, *SELECT * FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION*, *SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE*, *SELECT \$COLUMN FROM \$TABLE WHERE \$CONDITION*, *SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE*, dan *SELECT \$AGG \$COLUMN FROM \$TABLE GROUP BY \$COLUMN HAVING \$CONDITION*.
- Sistem berhasil mendeteksi jenis sketsa *query* dengan akurasi 82.00% pada pengujian terhadap 500 kalimat uji, menunjukkan kinerja yang cukup baik untuk konteks kalimat berstruktur.
- Berdasarkan hasil evaluasi metrik performa:
 - Rata-rata *precision* sistem mencapai 90%, menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi sketsa yang dilakukan sistem benar.
 - Rata-rata *recall* sebesar 38%, menunjukkan bahwa sistem masih belum mampu mengenali semua kalimat positif dengan baik.
 - Rata-rata *F1-score* sebesar 50%, menunjukkan keseimbangan yang sedang antara *precision* dan *recall*.
- Pendekatan *rule-based system* terbukti efektif untuk mendeteksi sketsa *query* dari kalimat yang terstruktur dengan jelas dan menggunakan kata kunci yang sesuai aturan. Namun, sistem mengalami kesulitan saat menangani kalimat

yang ambigu, kompleks, atau menggunakan sinonim yang tidak tercakup dalam aturan.

- Keterbatasan utama yang ditemukan pada sistem adalah:
 1. *Coverage* sinonim terbatas pada basis aturan.
 2. Keterbatasan domain karena sistem hanya efektif pada domain Akademik, Inventori, Akuntansi, Kepegawaian, Hotel, Pemesanan, dan Penjualan.
 3. *Overlapping keyword* yang menyebabkan salah klasifikasi, terutama pada kata-kata seperti “baru” atau “jumlahkan” yang bisa berarti berbeda tergantung konteks kalimat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut:

- Perluasan cakupan *rule* dan sinonim untuk menangani variasi kalimat, frasa sinonim, dan kombinasi kata yang lebih beragam, khususnya dalam bahasa Indonesia.
- Integrasi dengan teknik *Natural Language Processing* (NLP) untuk membantu sistem memahami konteks kalimat dan mendeteksi maksud *query* dari struktur kalimat yang lebih bebas.
- Pengembangan pendekatan *hybrid* dengan menggabungkan *rule-based system* dan *machine learning classification* model agar dapat menangani kasus ambigu dan meningkatkan akurasi deteksi.
- Pengujian pada dataset yang lebih besar dan beragam, termasuk data dari domain di luar cakupan saat ini seperti kesehatan, perbankan, dan logistik untuk mengetahui performa sistem secara umum.
- Pengembangan antarmuka pengguna berbasis web atau aplikasi yang dilengkapi dengan visualisasi hasil deteksi sketsa *query SQL* untuk

memudahkan pengguna non-teknis memahami hasil konversi kalimat ke sketsa *query*.

DAFTAR PUSTAKA

Gao, D., Wang, H., Li, Y., Sun, X., Qian, Y., Ding, B., & Zhou, J. (2023). *Text-to-SQL Empowered by Large Language Models: A Benchmark Evaluation*.

Sun, R., Arik, S. Ö., Muzio, A., Miculicich, L., Gundabathula, S., Yin, P., Dai, H., Nakhost, H., Sinha, R., Wang, Z., & Pfister, T. (2023). *SQL-PaLM: Improved Large Language Model Adaptation for Text-to-SQL (extended)*.

Rajkumar, N., Li, R., & Bahdanau, D. (2022). *Evaluating the Text-to-SQL Capabilities of Large Language Models*.

Li, H., Zhang, J., Li, C., & Chen, H. (2023). *RESDSQL: Decoupling Schema Linking and Skeleton Parsing for Text-to-SQL*.

Izenov, Y., Datta, A., Rusu, F., & Shin, J. H. (2021). *Online Sketch-based Query Optimization*.

LAMPIRAN



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kode Pos 66221
Telepon: (0355) 321 426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : AFIX FIRAN PIZARRO
NPM : 21161562053
Program Studi : INFORMATIKA
Semester / Tahun Akademik : 7 (TUJUH) / 2024/2025
No.HP : 081911129740

No	Rencana Judul Tugas Akhir	Jenis Penelitian
1	PEMILIHAN SKETSA QUERY BERBASIS RULE PADA MASALAH TEXT TO SQL	
2		
3		

Disetujui
Dosen Pembimbing

Tulungagung, 1 Oktober 2024


AGUNG PRASETYA, M.Kom
NIDN. 0725078503

AFIX FIRAN PIZARRO
NPM. 21161562053


Mengetahui,
Ketua Program Studi

JOKO ISKANDAR, M.Kom
NIDN. 0715028002

Lampiran 1 Formulir pengajuan judul tugas akhir



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kode Pos 66221
Telepon: (0355) 321 426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

FORMULIR PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL
Tahun Akademik 2024/2025

Nama Mahasiswa : AFIX FIRAN PIZARRO
NPM : 21165162053
Program Studi : INFORMATIKA
Fakultas : SAINS DAN TEKNOLOGI
Nomor HP : 081911129740
Judul Tugas Akhir : PEMILIHAN SKETSA QUERY BERBASIS RULE PADA MASALAH
TEXT TO SQL

Pelaksanaan Seminar Proposal
HariKamis..... Tanggal12 Desember..... Tahun2024..... Pukul09:00.....
TempatRuang A.1.....

Disetujui
Dosen Pembimbing ,

AGUNG PRASETYA, M.Kom
NIDN. 0725078503

Tulungagung, 11 Desember 2024
Pendaftar,

AFIX FIRAN PIZARRO
NPM. 21161562005

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

JOKO ISKANDAR, M.Kom
NIDN. 0715028002

Lampiran 2 Formulir pendaftaran seminar proposal



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kode Pos 66221
Telepon: (0355) 321 426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : AFIK FIRAN PIZARRO
NPM : 21161562053
Program Studi : INFORMATIKA
Judul Tugas Akhir : PEMILIHAN SKETSA QUERY BERBASIS RULE PADA MASALAH
TEXT TO SQL
Dosen Pembimbing : AGUNG PRASETYA, M.Kom.

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Catatan Dosen Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	1 Nov	literature review	-	
2	8 Nov	bab 1	-	
3	15 Nov	bab 2	-	
4	22 Nov	bab 3	-	
5	29 Nov	Finalisasi Laporan	-	
6	7 des	persiapan presentasi proposal	-	



Tulungagung, 5 Desember 2024

Dosen Pembimbing

AGUNG PRASETYA, M.Kom
NIDN. 0725078503

Lampiran 3 Kartu bimbingan tugas akhir